

UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Facultad de Ingeniería · Departamento de Gestión de Proyectos y Sistemas
Sistemas de Información (FPTSP04) · Proyecto Final 2627-1



Plataforma de Gestión de Clubes Deportivos

Hito 1 · Fase de Concepción (OpenUP)

Documento de Visión, Requisitos, Modelado UML y Prototipo

Profesor: Franklin Sandoval

Integrantes:

Vincenzo Gallo · C.I. V-31.985.476
Armando Suárez · C.I. V-31.623.487
Daniel Da Silva · C.I. V-32.560.909
Adriana Julian · C.I. V-28.424.728
José Martínez · C.I. V-32.504.707
Samuel Djekki · C.I. V-27.703.521

Caracas, octubre de 2026

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	06/10/2026	Versión inicial del Hito 1: visión, actores, requisitos, UML, marca, prototipo y plan.	Equipo Samán Deportivo

Contenido

Control de versiones del documento	2
Contenido.....	2
1. Introducción	4
1.1 Propósito del documento	4
1.2 Alcance del documento	4
1.3 Entregables del Hito 1 y dónde se encuentran	4
2. Visión del proyecto	5
2.1 Planteamiento del problema	5
2.2 Declaración de la visión	5
2.3 Objetivos	5
2.4 Alcance del sistema.....	6
2.5 Supuestos y restricciones	6
3. Interesados, actores y roles	7
3.1 Interesados (stakeholders)	7
3.2 Actores del sistema.....	7
3.3 Roles del equipo del proyecto	8
4. Requisitos del sistema	10
4.1 Requisitos funcionales	10
4.2 Requisitos no funcionales.....	11
4.3 Reglas de negocio	12
4.4 Priorización	12
5. Modelado UML	13
5.1 Diagramas de casos de uso.....	13
5.2 Especificación de los casos de uso.....	17
5.3 Diagrama de clases	33
5.4 Diagramas de secuencia	36

5.5 Estados de la inscripción y estructura de rutas.....	41
6. Arquitectura técnica preliminar	43
6.1 Tecnologías seleccionadas.....	43
6.2 Vista general de la arquitectura	44
6.3 Patrones candidatos	45
6.4 Estructura del proyecto Flutter	45
7. Identidad de marca.....	46
7.1 Nombre	46
7.2 Logo.....	46
7.3 Paleta de colores y tipografía	47
7.4 Tono de comunicación.....	47
8. Prototipo de la interfaz (UI/UX).....	48
8.1 Criterios de diseño	48
8.2 Vistas principales	48
8.3 Guía para el prototipo en Figma.....	52
9. Repositorio de código	53
9.1 Estructura inicial	53
9.2 Flujo de trabajo con Git	53
10. Plan del proyecto	54
10.1 Plan de fases (tentativo).....	54
10.2 Plan de iteración: fase de Concepción	54
11. Lista de riesgos.....	56
12. Glosario	57

Si el índice aparece vacío, en Word haga clic derecho sobre él y elija "Actualizar campos".

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento reúne los entregables del **Hito 1 (Hito de Objetivos del Ciclo de Vida)** de la fase de Concepción de OpenUP para el sistema **Samán Deportivo**. Define la visión del producto, su alcance, los interesados y actores, los requisitos funcionales y no funcionales, el modelado UML (casos de uso con especificaciones, clases y secuencia), la arquitectura técnica preliminar, la identidad de marca, el prototipo de las vistas principales, el plan del proyecto y la lista inicial de riesgos.

1.2 Alcance del documento

El documento está dirigido al profesor de la asignatura, a la Coordinación de Deportes de la UNIMET como cliente del sistema y al equipo de desarrollo. Sirve como línea base para la fase de Elaboración (Hito 2), donde se refinarán los requisitos y se validará la arquitectura con el módulo de autenticación funcionando.

1.3 Entregables del Hito 1 y dónde se encuentran

Entregable pedido en el enunciado	Sección / archivo
Definición de la visión, objetivos y requisitos	Secciones 2 y 4
Definición de los actores y roles en el sistema	Sección 3
Modelado UML: casos de uso con especificaciones, clases y secuencia	Sección 5 (y carpeta diagramas/)
Modelado UML de la estructura de rutas	Sección 5.5
Selección de la arquitectura técnica (Flutter y Firebase)	Sección 6
Diseño del logo, nombre y marca	Sección 7 (y carpeta marca/)
Diseño UI/UX y prototipo de las vistas principales (Figma)	Sección 8 (y carpeta prototipo/)
Configuración del repositorio de Git y GitHub	Sección 9 (y carpeta saman-deportivo/)
Plan del proyecto, plan de iteración y riesgos	Secciones 10 y 11

2. Visión del proyecto

2.1 Planteamiento del problema

En la UNIMET la oferta de disciplinas deportivas, el control de cupos y la inscripción de los estudiantes no están automatizados. Consultar qué deportes hay, en qué horario y si quedan cupos exige preguntar en persona o por mensajes, y el control de inscritos y asistencia se lleva en listas separadas. Esto provoca:

- Información dispersa y desactualizada sobre disciplinas, horarios y cupos.
- Sobrecupo o cupos ociosos, porque no hay un control centralizado ni en tiempo real.
- Estudiantes inactivos o no solventes ocupando cupos, al no validarse su situación académica y financiera.
- Trabajo manual para entrenadores y coordinación al consultar inscritos y tomar asistencia.
- Ausencia de datos para decidir qué disciplinas abrir o ampliar.

2.2 Declaración de la visión

Para	los estudiantes de la comunidad UNIMET que quieren practicar un deporte
Quienes	hoy no tienen un lugar único para consultar disciplinas, cupos y horarios ni inscribirse
Samán Deportivo	es una plataforma web y móvil (PWA) de gestión de clubes deportivos
Que	centraliza la oferta deportiva, muestra los cupos en tiempo real y permite inscribirse en minutos, con validación automática de estado académico y solvencia y pago en línea que garantiza el cupo
A diferencia de	el proceso actual, manual y disperso
Nuestro producto	controla estrictamente los cupos máximos, da a los entrenadores la nómina de inscritos y la toma de asistencia desde el teléfono, y ofrece a la coordinación un panel con las estadísticas de demanda

2.3 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web y móvil, responsivo y distribuido como PWA, que automatice la publicación, búsqueda, inscripción y gestión de las actividades deportivas de la UNIMET, siguiendo la metodología OpenUP con Flutter y Firebase.

Objetivos específicos

1. Publicar un catálogo de disciplinas con búsqueda y filtros avanzados, y con cupos disponibles actualizados en tiempo real.
2. Permitir que el estudiante se inscriba y cancele su inscripción, validando antes su estado académico y su solvencia, sin superar nunca el cupo máximo.

3. Garantizar la reserva del cupo mediante una pasarela de pagos (PayPal) con trazabilidad de cada transacción.
4. Dar al entrenador la nómina de inscritos de su disciplina y el registro de asistencia a cada entrenamiento.
5. Dar al administrador la gestión de deportes, cupos, entrenadores y horarios, y un dashboard con gráficos de los deportes más buscados.
6. Recoger la opinión de la comunidad mediante reseñas y calificaciones de cada deporte.
7. Desplegar la aplicación en Firebase Hosting como PWA instalable y documentarla con manuales de usuario y técnico.

2.4 Alcance del sistema

Dentro del alcance

- Registro e inicio de sesión con tres roles: Estudiante, Entrenador y Administrador.
- Catálogo público de disciplinas, filtros por deporte, especialidad, horario y disponibilidad.
- Flujo de inscripción con estados (pendiente de pago, confirmada, cancelada, rechazada, expirada).
- Validación de estado y solvencia contra la BD Central de la UNIMET.
- Pago de reserva de cupo con PayPal (entorno sandbox durante el desarrollo).
- Nómina de inscritos, toma de asistencia e historial para entrenadores.
- Administración de deportes, cupos máximos, entrenadores y horarios.
- Reseñas y calificaciones; dashboard administrativo con gráficos.
- Diseño responsivo (móvil, tableta y escritorio) y PWA desplegada en Firebase Hosting.

Fuera del alcance

- Organización de torneos, ligas o competencias interuniversitarias.
- Reserva de canchas o instalaciones para uso libre.
- Nómina o pago a entrenadores.
- Publicación en App Store o Google Play (la distribución es como PWA; los binarios móviles son opcionales).
- Pagos por métodos locales (pago móvil, transferencia en bolívares): se evaluarán para una versión futura.

2.5 Supuestos y restricciones

- **Supuesto:** la UNIMET podrá facilitar una API de consulta de estado y solvencia. Mientras tanto se usa una API simulada con la misma interfaz (ver riesgo R1).
- **Supuesto:** el costo de reserva de cupo y la política de reembolso los define la Coordinación de Deportes; en este documento se usa un valor de ejemplo de 10 USD.
- **Restricción:** tecnologías obligatorias: Flutter (frontend), Firebase (Firestore, Auth, Storage, Hosting) y Figma (prototipo).
- **Restricción:** uso obligatorio de Git y GitHub, y desarrollo según las cuatro fases de OpenUP.
- **Restricción:** equipo de seis estudiantes con dedicación parcial durante un trimestre.

3. Interesados, actores y roles

3.1 Interesados (stakeholders)

Interesado	Representa a	Interés en el proyecto
Coordinación de Deportes UNIMET	Cliente	Automatizar la gestión de disciplinas, cupos e inscripciones y tener estadísticas de demanda.
Estudiantes UNIMET	Usuarios finales	Encontrar disciplinas con cupo e inscribirse de forma rápida desde el teléfono.
Entrenadores	Usuarios finales	Conocer a sus inscritos y registrar asistencia sin papel.
Dirección de Tecnología / BD Central	Sistema externo	Exponer de forma segura el estado académico y la solvencia.
Prof. Franklin Sandoval	Evaluador	Verificar la aplicación de OpenUP, UML y las buenas prácticas en cada hito.
Equipo de desarrollo	Proveedor	Entregar un producto funcional y documentado en el plazo del trimestre.

3.2 Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción	Responsabilidades	Nivel de experticia
Visitante	Primario	Cualquier persona que entra a la plataforma sin iniciar sesión.	Consultar el catálogo y el detalle de las disciplinas.	Básico
Estudiante	Primario	Alumno de la UNIMET interesado en participar en disciplinas deportivas.	Consultar el catálogo, inscribirse si hay cupos, pagar la reserva, cancelar su inscripción y publicar reseñas.	Básico (usuario final)
Entrenador	Primario	Personal técnico o docente a cargo de impartir una disciplina.	Consultar la lista de inscritos de su deporte y registrar la asistencia a las sesiones.	Básico – Medio
Administrador	Primario	Personal de la coordinación de deportes de la UNIMET.	Dar de alta deportes, definir cupos máximos, registrar y asignar entrenadores, configurar horarios y revisar el dashboard.	Medio – Avanzado
BD Central UNIMET	Secundario (sistema)	Sistema académico-administrativo de la universidad.	Informar si el estudiante está activo y solvente.	N/A
PayPal	Secundario (sistema)	Pasarela de pagos externa.	Procesar el pago de la reserva y los reembolsos.	N/A

Actores del sistema Samán Deportivo

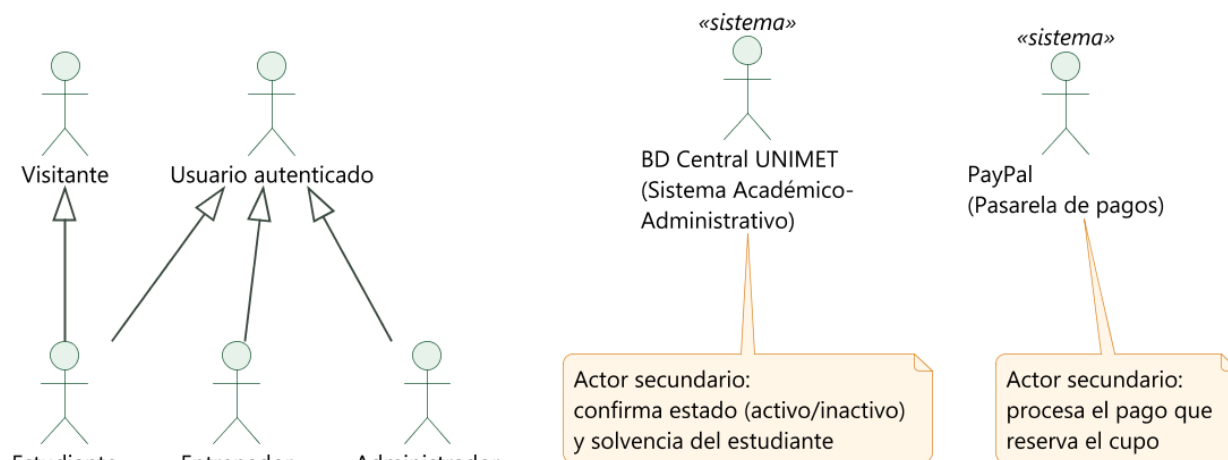


Figura 1. Jerarquía de actores: el Estudiante hereda las capacidades del Visitante, y los tres roles autenticados comparten las de Usuario autenticado.

3.3 Roles del equipo del proyecto

Siguiendo OpenUP, una persona puede asumir más de un rol. Los roles se mantienen durante las cuatro fases. Cada integrante tiene un rol principal; las pruebas y la documentación se reparten entre todos, de modo que cada uno verifica y documenta lo que construye.

Rol	Integrante	Descripción	Responsabilidades
Líder de proyecto / Analista	Vincenzo Gallo	Coordina la metodología OpenUP y la comunicación con el cliente y el profesor.	Planificación, seguimiento en Trello, gestión de riesgos, documento de visión y requisitos.
Diseñadores UX/UI	Samuel Djekki y Adriana Julian	Crean la identidad visual y la experiencia de usuario.	Logo y marca, prototipos en Figma, flujos de usuario, guía de estilo.
Desarrollador Flutter (Estudiante y Entrenador)	Daniel Da Silva	Desarrolla la interfaz y la lógica del cliente.	Vistas de catálogo, inscripción, mis inscripciones y asistencia; diseño responsivo.
Desarrollador Flutter (Administrador) / Arquitecto	Armando Suárez	Define la estructura del proyecto Flutter y el panel administrativo.	Arquitectura MVVM, rutas, dashboard y formularios de administración, PWA.
Desarrollador Firebase	José Martínez	Gestiona la base de datos, la seguridad y los servicios.	Modelo en Firestore, reglas de seguridad, Cloud Functions (solvencia y pago), integración con PayPal.
Pruebas y documentación	Todo el equipo	Verifica la calidad del producto y mantiene la documentación de OpenUP.	Plan y casos de prueba, registro de errores, manuales de usuario y técnico, actualización de los diagramas UML.

4. Requisitos del sistema

4.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Prioridad	Caso de uso
RF-01	El sistema debe permitir el registro de estudiantes con cédula, nombre, correo institucional, carnet y contraseña.	Alta	CU-01
RF-02	El sistema debe autenticar a los usuarios distinguiendo los roles Estudiante, Entrenador y Administrador, y permitir recuperar la contraseña.	Alta	CU-02
RF-03	El sistema debe permitir a cada usuario consultar y actualizar su perfil.	Media	CU-03
RF-04	El sistema debe permitir la consulta pública de disciplinas deportivas con sus cupos disponibles y horarios.	Alta	CU-04
RF-05	El sistema debe ofrecer búsqueda y filtros avanzados por deporte, especialidad/categoría, día, horario y disponibilidad de cupos.	Alta	CU-05
RF-06	El sistema debe mostrar el detalle de cada deporte: entrenador, horarios, cupos en tiempo real, costo y reseñas.	Alta	CU-06
RF-07	El sistema debe validar automáticamente el estado (activo/inactivo) y la solvencia del estudiante con la BD Central antes de confirmar la inscripción.	Alta	CU-07, CU-08
RF-08	El sistema debe permitir al estudiante inscribirse en un deporte solo si existen cupos disponibles, con control estricto del cupo máximo.	Alta	CU-07
RF-09	El sistema debe cobrar la reserva del cupo mediante PayPal y registrar la trazabilidad del pago (monto, referencia, fecha y estado).	Media	CU-09
RF-10	El sistema debe manejar los estados de la inscripción: pendiente de pago, confirmada, cancelada, rechazada y expirada.	Alta	CU-07, CU-10
RF-11	El sistema debe permitir al estudiante cancelar su inscripción y liberar el cupo.	Alta	CU-10
RF-12	El sistema debe permitir al estudiante consultar sus inscripciones vigentes y su historial.	Media	CU-11
RF-13	El sistema debe permitir a los estudiantes inscritos publicar una reseña (calificación de 1 a 5 y comentario) por deporte.	Media	CU-12
RF-14	El sistema debe permitir al entrenador consultar los estudiantes inscritos en su disciplina asignada.	Alta	CU-13
RF-15	El sistema debe permitir al entrenador registrar la asistencia (presente/ausente) de cada estudiante por fecha de entrenamiento.	Alta	CU-14
RF-16	El sistema debe mostrar el historial y el porcentaje de asistencia por estudiante.	Media	CU-15
RF-17	El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar y dar de baja deportes con código único y cupo máximo.	Alta	CU-16

ID	Requisito funcional	Prioridad	Caso de uso
RF-18	El sistema debe permitir al administrador asignar un entrenador a cada disciplina.	Alta	CU-17
RF-19	El sistema debe permitir al administrador configurar los horarios de entrenamiento, evitando solapamientos de lugar.	Alta	CU-18
RF-20	El sistema debe permitir al administrador registrar las cuentas de los entrenadores.	Alta	CU-19
RF-21	El sistema debe mostrar un dashboard con gráficos de los deportes más buscados, la ocupación de cupos y la asistencia.	Media	CU-20
RF-22	El sistema debe notificar por correo la confirmación, cancelación o cambio de horario de una inscripción.	Baja	CU-07, CU-10, CU-18

4.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son los atributos de calidad que permiten juzgar la operación del sistema en lugar de sus funciones específicas.

ID	Requisito	Descripción y criterio de aceptación
RNF-01	Responsividad	La interfaz en Flutter se adapta automáticamente a móvil (< 600 px), tableta (600–1024 px) y escritorio (> 1024 px).
RNF-02	Disponibilidad (PWA)	El sistema funciona como Aplicación Web Progresiva: accesible desde el navegador, instalable en la pantalla de inicio y con el catálogo disponible sin conexión (solo lectura).
RNF-03	Seguridad de datos	La autenticación la gestiona Firebase Auth; el acceso a los datos se restringe por rol con reglas de seguridad de Firestore; toda comunicación usa HTTPS; los datos de pago nunca se almacenan (solo la referencia de PayPal).
RNF-04	Rendimiento	El catálogo carga en menos de 3 s en una red 4G; las imágenes de las disciplinas se comprimen (≤ 200 KB) y se cargan de forma diferida; un cambio de cupo se refleja en menos de 2 s.
RNF-05	Integridad y concurrencia	El número de inscripciones confirmadas nunca supera el cupo máximo, aun con solicitudes simultáneas (transacciones de Firestore).
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura basada en Firebase soporta al menos 500 usuarios concurrentes en el período de inscripciones sin degradar el servicio.
RNF-07	Usabilidad (UI/UX)	La interfaz sigue la guía de estilo del prototipo en Figma; un estudiante completa una inscripción en 4 toques o menos desde el catálogo; los mensajes de error están en español y explican cómo resolver el problema.
RNF-08	Accesibilidad	Contraste mínimo WCAG AA (4.5:1) y áreas táctiles de al menos 44 × 44 px.
RNF-09	Mantenibilidad	El código en GitHub sigue el patrón MVVM, está documentado, pasa el análisis de flutter_lints y usa una convención de commits.

ID	Requisito	Descripción y criterio de aceptación
RNF-10	Portabilidad	Una sola base de código Flutter para web, Android e iOS.
RNF-11	Cumplimiento	Los datos personales de estudiantes y entrenadores solo se usan para los fines del sistema y según las políticas de privacidad de la UNIMET.

4.3 Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Solo los estudiantes con estado ACTIVO y solventes pueden inscribirse.
RN-02	Las inscripciones confirmadas de un deporte nunca superan su cupo máximo.
RN-03	Un estudiante no puede tener dos inscripciones vigentes en el mismo deporte.
RN-04	Un estudiante no puede inscribirse en dos deportes cuyos horarios se solapen.
RN-05	Una inscripción en PENDIENTE_PAGO expira a los 15 minutos si no se completa el pago.
RN-06	El cupo solo se ocupa cuando el pago queda confirmado.
RN-07	Un deporte solo acepta inscripciones si tiene entrenador asignado y al menos un horario; si no, queda como borrador.
RN-08	El cupo máximo no puede reducirse por debajo del número de inscripciones confirmadas.
RN-09	Solo los estudiantes con inscripción confirmada pueden publicar una reseña, y solo una por deporte (editable).
RN-10	Solo el entrenador asignado registra la asistencia, y solo de estudiantes con inscripción confirmada.
RN-11	El código de cada deporte es único (por ejemplo, FUT-01).

4.4 Priorización

La prioridad **Alta** corresponde al núcleo del sistema (autenticación, catálogo, inscripción con control de cupos, entrenadores y administración), que debe estar listo al final de la fase de Construcción. La prioridad **Media** agrupa las funciones de valor agregado (pagos, reseñas, historial y dashboard) y la **Baja** las mejoras que pueden pasar a una versión posterior si el tiempo no alcanza.

5. Modelado UML

Los diagramas se elaboraron en PlantUML; su código fuente se entrega en la carpeta `diagramas/` y en `docs/uml` del repositorio, para poder versionarlos junto al código.

5.1 Diagramas de casos de uso

El diagrama general agrupa los 20 casos de uso en cuatro paquetes. Los diagramas por actor muestran con más detalle las relaciones de inclusión y extensión.

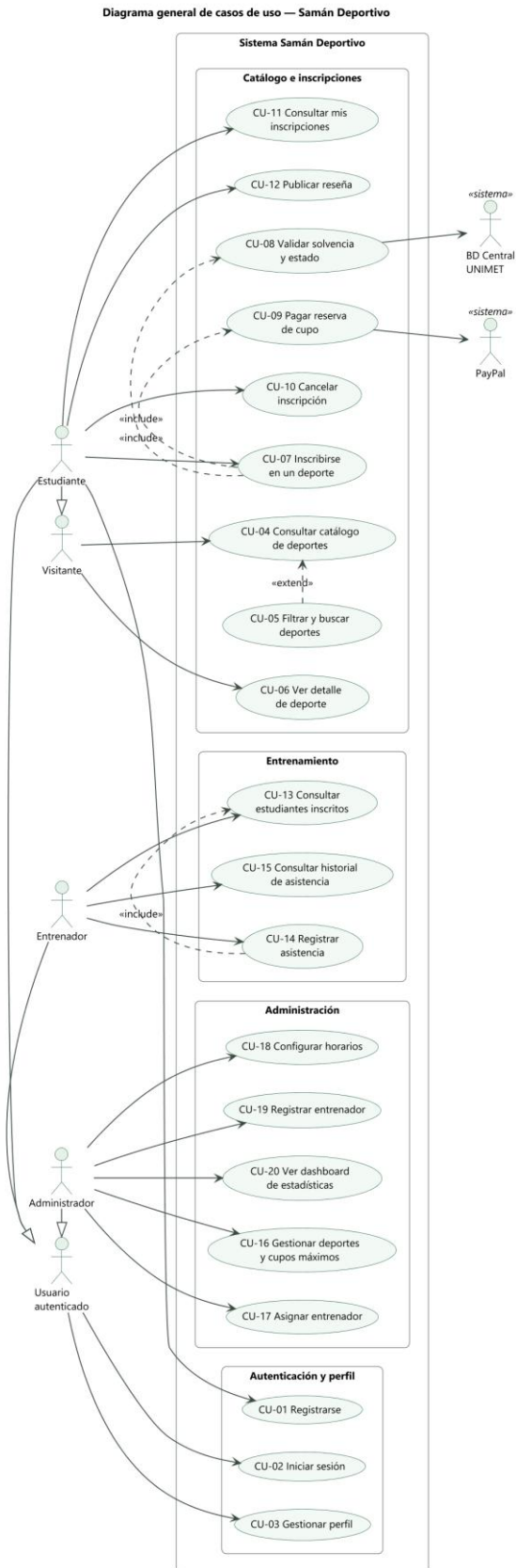


Figura 2. Diagrama general de casos de uso.

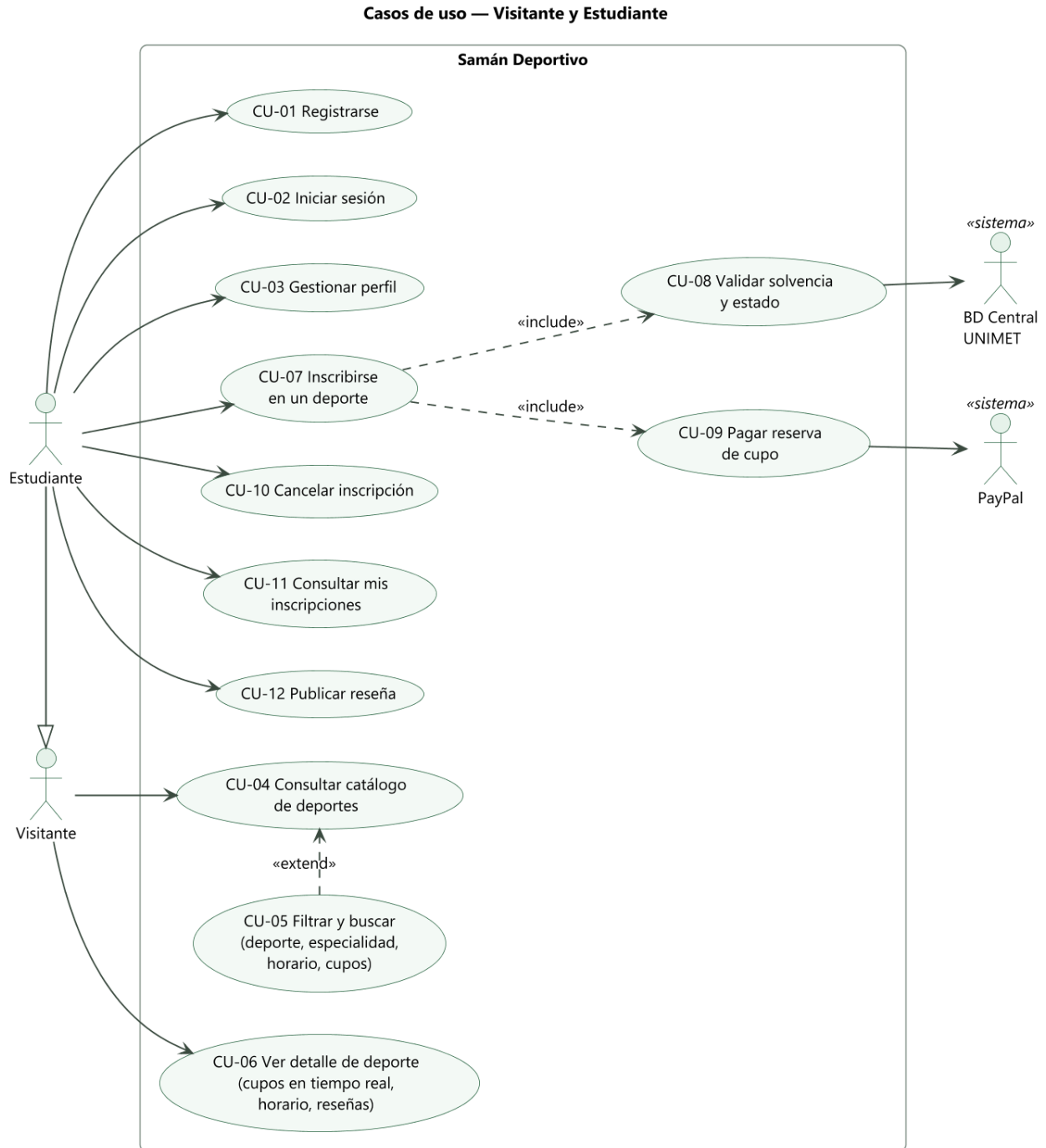


Figura 3. Casos de uso del Visitante y del Estudiante.

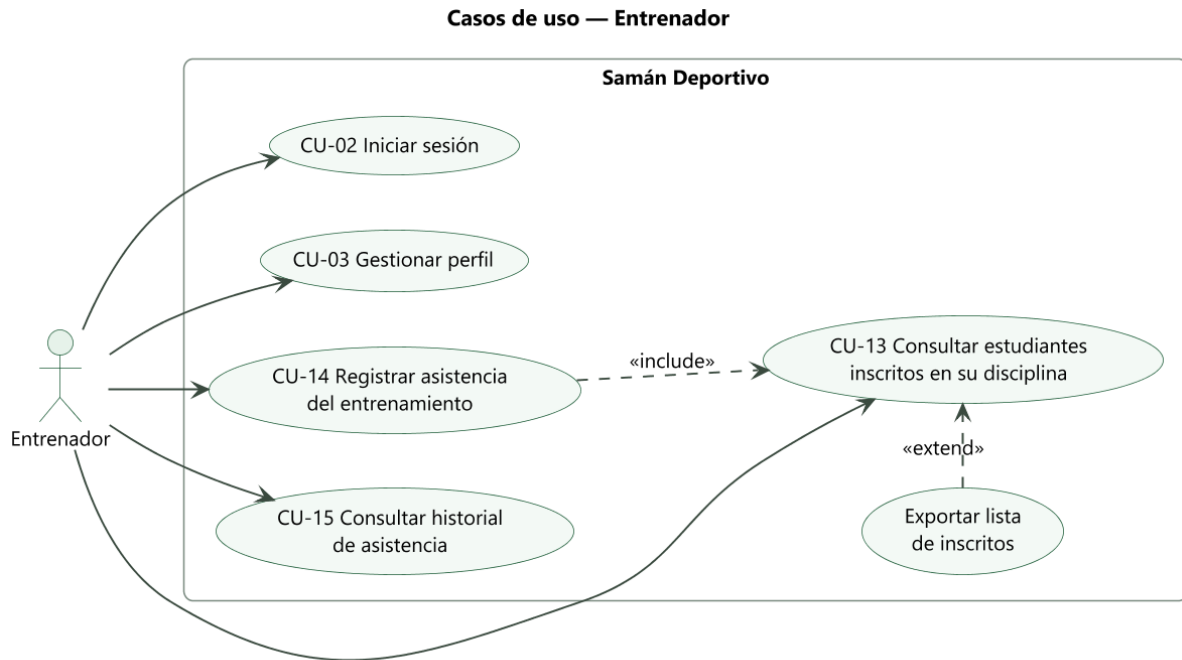


Figura 4. Casos de uso del Entrenador.

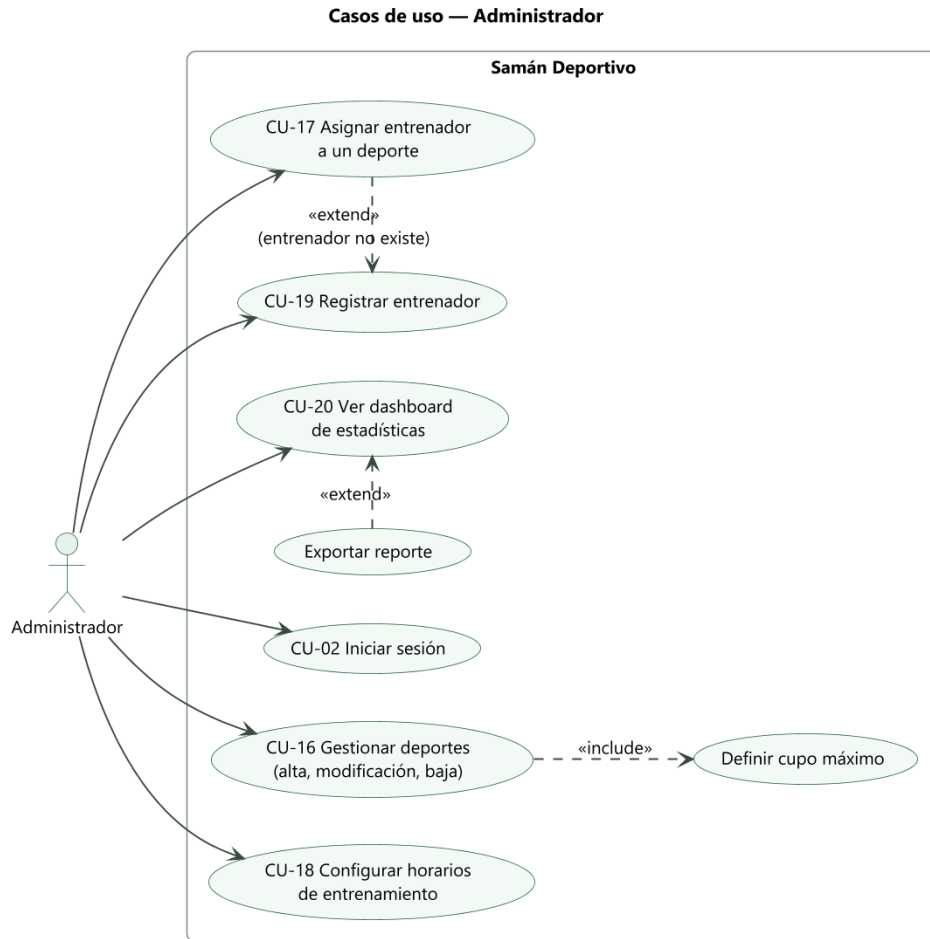


Figura 5. Casos de uso del Administrador.

5.2 Especificación de los casos de uso

Cada caso de uso se especifica con la plantilla vista en clase: nombre, descripción, actores, precondiciones, flujo principal (entrada del actor y respuesta del sistema), flujos alternativos, postcondiciones, requisitos especiales y puntos de extensión.

CU-01 Registrarse

Nombre	CU-01 Registrarse
Descripción	El estudiante crea su cuenta en Samán Deportivo con sus datos académicos para poder inscribirse en disciplinas.
Actor(es)	Estudiante
Prioridad	Alta
Requisitos asociados	RF-01
Precondiciones	El estudiante no tiene una cuenta registrada con ese correo o carnet.
Flujo principal	

#	Actor	Sistema
1	Selecciona "Regístrate con tu carnet" en la pantalla de inicio de sesión.	Muestra el formulario de registro.
2	Ingresa cédula, nombre, correo institucional, carnet y contraseña.	Valida el formato de cada campo y que el correo sea @correo.unimet.edu.ve.
3	Pulsa "Crear cuenta".	Verifica que la cédula, el carnet y el correo no estén registrados.
4	—	Crea el usuario en Firebase Auth y su documento en la colección usuarios con rol Estudiante.
5	—	Envía un correo de verificación y muestra el catálogo. El caso de uso finaliza.
Flujos alternativos		A1. Datos con formato inválido (paso 2) El sistema marca los campos con error y explica el formato esperado. Vuelve al paso 2. A2. Cédula, carnet o correo ya registrados (paso 3) El sistema informa que ya existe una cuenta y ofrece "Iniciar sesión" o "Recuperar contraseña". El caso de uso finaliza.
Postcondiciones		Existe una cuenta de Estudiante asociada al carnet, con estado pendiente de verificación de correo.
Requisitos especiales		La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una letra y un número.
Include		-
Extend		-

CU-02 Iniciar sesión

Nombre	CU-02 Iniciar sesión	
Descripción	El usuario se autentica con su correo y contraseña; el sistema lo lleva a la vista que corresponde a su rol.	
Actor(es)	Estudiante, Entrenador, Administrador	
Prioridad	Alta	
Requisitos asociados	RF-02	
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta registrada.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Ingresa correo y contraseña.	Valida el formato del correo.

2	Pulsa "Entrar".	Verifica las credenciales con Firebase Auth.
3	—	Consulta el rol del usuario en Firestore.
4	—	Redirige a /catalogo (Estudiante), /entrenador/mis-deportes (Entrenador) o /admin/dashboard (Administrador). El caso de uso finaliza.
Flujos alternativos		A1. El correo no cumple el formato (paso 1) Muestra un mensaje indicando que el correo no es válido. Vuelve al paso 1. A2. Correo o contraseña inválidos (paso 2) Muestra "Correo o contraseña inválidos". Tras 5 intentos fallidos, Firebase bloquea temporalmente el acceso. A3. Olvidó la contraseña Selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?"; el sistema envía un enlace de restablecimiento al correo.
Postcondiciones		El usuario queda autenticado y su sesión persiste en el dispositivo hasta que la cierre.
Requisitos especiales		La sesión se mantiene al recargar la PWA.
Include		-
Extend		-

CU-03 Gestionar perfil

Nombre	CU-03 Gestionar perfil	
Descripción	El usuario consulta sus datos y actualiza la información editable (teléfono y foto).	
Actor(es)	Estudiante, Entrenador, Administrador	
Prioridad	Media	
Requisitos asociados	RF-03	
Precondiciones	El usuario inició sesión.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Abre la sección "Perfil".	Muestra cédula, nombre, correo y los datos propios de su rol (carnet y estado, o especialidad y años de experiencia).
2	Edita teléfono o foto y pulsa "Guardar".	Valida los datos, sube la foto a Cloud Storage y actualiza el documento del usuario.
3	—	Confirma "Perfil actualizado". El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos	A1. Foto mayor a 2 MB o con formato no permitido (paso 2) Muestra el error y conserva la foto anterior.
Postcondiciones	Los datos del perfil quedan actualizados.
Requisitos especiales	Cédula, carnet y correo no son editables por el usuario.
Include	-
Extend	-

CU-04 Consultar catálogo de deportes

Nombre	CU-04 Consultar catálogo de deportes
Descripción	Cualquier persona consulta la oferta de disciplinas con sus cupos disponibles y horarios, aun sin iniciar sesión.
Actor(es)	Visitante, Estudiante
Prioridad	Alta
Requisitos asociados	RF-04
Precondiciones	Ninguna.

Flujo principal

#	Actor	Sistema
1	Abre la aplicación o la opción "Catálogo".	Consulta los deportes activos en Firestore.
2	—	Muestra por cada deporte: nombre, entrenador, horario, calificación y una barra de cupos (libres / máximo) que se actualiza en tiempo real.
3	Selecciona un deporte.	Muestra su detalle (CU-06). El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos	A1. No hay deportes publicados Muestra "Aún no hay disciplinas disponibles para este trimestre". A2. Sin conexión Muestra la última versión guardada en caché con el aviso "Datos sin conexión".
Postcondiciones	Se registra la consulta para las estadísticas de deportes más buscados.
Requisitos especiales	El catálogo debe cargar en menos de 3 segundos en una red 4G (RNF-04).
Include	-
Extend	CU-05 Filtrar y buscar deportes

CU-05 Filtrar y buscar deportes

Nombre	CU-05 Filtrar y buscar deportes	
Descripción	El usuario reduce el catálogo con texto libre y filtros avanzados por deporte, especialidad, día y disponibilidad de cupos.	
Actor(es)	Visitante, Estudiante	
Prioridad	Alta	
Requisitos asociados	RF-05	
Precondiciones	El usuario está en el catálogo (CU-04).	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Escribe en el buscador o pulsa el botón de filtros.	Muestra los filtros: categoría/especialidad, día de la semana, franja horaria, "solo con cupos".
2	Selecciona uno o más filtros.	Aplica los filtros y actualiza la lista al instante.
3	—	Muestra la cantidad de resultados y los filtros activos como chips removibles. El caso de uso finaliza.
Flujos alternativos	A1. Ningún resultado Muestra "No encontramos disciplinas con esos filtros" y el botón "Limpiar filtros".	
Postcondiciones	Se incrementa el contador de búsquedas de los deportes consultados.	
Requisitos especiales	La búsqueda no distingue mayúsculas ni acentos.	
Include	-	
Extend	Extiende a CU-04 cuando el usuario aplica un filtro.	

CU-06 Ver detalle de deporte

Nombre	CU-06 Ver detalle de deporte
Descripción	Muestra toda la información de una disciplina para decidir si inscribirse.
Actor(es)	Visitante, Estudiante
Prioridad	Alta
Requisitos asociados	RF-06
Precondiciones	El deporte existe y está activo.
Flujo principal	

#	Actor	Sistema
1	Selecciona un deporte del catálogo.	Muestra código, nombre, descripción, entrenador (especialidad y experiencia), horarios y lugar.
2	—	Muestra cupos disponibles en tiempo real y el costo de reserva.
3	—	Muestra la calificación promedio y las reseñas más recientes.
4	Pulsa "Inscribirme".	Inicia CU-07. El caso de uso finaliza.
Flujos alternativos		A1. Visitante sin sesión pulsa "Inscribirme" (paso 4) Redirige a /login y, tras iniciar sesión, regresa al detalle. A2. Deporte sin cupos El botón aparece deshabilitado con el texto "Sin cupos".
Postcondiciones		Ninguna.
Requisitos especiales		Los cupos se actualizan sin recargar la página (listener de Firestore).
Include		-
Extend		-

CU-07 Inscribirse en un deporte

Nombre	CU-07 Inscribirse en un deporte	
Descripción	El estudiante solicita un cupo; el sistema verifica cupo, estado académico y solvencia, cobra la reserva y confirma la inscripción sin superar el cupo máximo.	
Actor(es)	Estudiante (principal); BD Central UNIMET y PayPal (secundarios)	
Prioridad	Alta	
Requisitos asociados	RF-07, RF-08, RF-09, RF-10	
Precondiciones	El estudiante inició sesión. El deporte está activo y tiene entrenador asignado.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Pulsa "Inscribirme" en el detalle del deporte.	Verifica que haya cupos disponibles.
2	—	Verifica que el estudiante no tenga otra inscripción vigente en ese deporte ni un horario que se solape (RN-03, RN-04).
3	—	Valida estado activo y solvencia con la BD Central (incluye CU-08).

4	—	Crea la inscripción en estado PENDIENTE_PAGO y muestra el resumen del pago.
5	Paga con PayPal (incluye CU-09).	Confirma el pago con PayPal.
6	—	En una transacción: comprueba de nuevo el cupo, incrementa cuposOcupados, cambia la inscripción a CONFIRMADA y registra el Pago.
7	—	Muestra el comprobante y envía la confirmación por correo. El caso de uso finaliza.
Flujos alternativos A1. No hay cupos (paso 1) Muestra "No hay cupos disponibles" y sugiere disciplinas similares con cupo. El caso de uso finaliza. A2. Ya inscrito o choque de horario (paso 2) Informa el motivo e indica la inscripción que genera el conflicto. El caso de uso finaliza. A3. Estudiante inactivo o no solvente (paso 3) Muestra "No cumples los requisitos: <motivo>" y cómo regularizar su situación. El caso de uso finaliza. A4. Pago cancelado o fallido (paso 5) La inscripción queda en PENDIENTE_PAGO y el estudiante puede reintentar desde "Mis inscripciones". Pasados 15 minutos pasa a EXPIRADA. A5. El cupo se agotó mientras pagaba (paso 6) Reembolsa el pago, marca la inscripción como RECHAZADA e informa al estudiante.		
Postcondiciones		Inscripción CONFIRMADA con su Pago asociado, y el cupo ocupado; o bien, ningún cambio en los cupos.
Requisitos especiales		Nunca puede haber más inscripciones confirmadas que el cupo máximo, aunque dos estudiantes paguen al mismo tiempo (RNF-05). Los datos de la tarjeta nunca pasan por Samán Deportivo; solo se guarda la referencia de PayPal.
Include		CU-08 Validar solvencia y estado; CU-09 Pagar reserva de cupo
Extend		-

CU-08 Validar solvencia y estado

Nombre	CU-08 Validar solvencia y estado
Descripción	Caso de uso incluido: consulta en el sistema académico-administrativo si el estudiante está activo y solvente.
Actor(es)	BD Central UNIMET (secundario)
Prioridad	Alta
Requisitos asociados	RF-07

Precondiciones		Se ejecuta dentro de CU-07.
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	—	Envía el carnet del estudiante a la API de la BD Central mediante una Cloud Function.
2	—	Recibe el estado académico (activo/inactivo) y la solvencia.
3	—	Actualiza el campo estado del estudiante y devuelve "aprobado" o "rechazado" con el motivo.
Flujos alternativos		A1. La BD Central no responde en 5 segundos Informa "No pudimos validar tu solvencia, intenta más tarde" y no crea la inscripción.
Postcondiciones		Queda registrada la fecha de la última validación.
Requisitos especiales		En el MVP la BD Central se simula con una colección de prueba con la misma interfaz, hasta contar con acceso a la API real.
Include		-
Extend		-

CU-09 Pagar reserva de cupo

Nombre	CU-09 Pagar reserva de cupo	
Descripción	Caso de uso incluido: el estudiante paga la reserva del cupo con PayPal y el sistema guarda la trazabilidad.	
Actor(es)	Estudiante; PayPal (secundario)	
Prioridad	Media	
Requisitos asociados	RF-09	
Precondiciones	Existe una inscripción en estado PENDIENTE_PAGO.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Pulsa "Pagar con PayPal".	Crea una orden en PayPal por el costo de reserva.
2	Aprueba el pago en la ventana de PayPal.	Recibe el identificador de la orden.
3	—	Captura la orden desde una Cloud Function y registra el Pago (monto, moneda, referencia, fecha, estado).

Flujos alternativos	A1. El estudiante cierra la ventana de PayPal El pago queda PENDIENTE y puede reintentarse mientras la reserva no expire. A2. PayPal rechaza el pago El Pago queda FALLIDO y se muestra el motivo.
Postcondiciones	Pago COMPLETADO o FALLIDO registrado y vinculado a la inscripción.
Requisitos especiales	Se usa el entorno sandbox de PayPal durante el desarrollo.
Include	-
Extend	-

CU-10 Cancelar inscripción

Nombre	CU-10 Cancelar inscripción	
Descripción	El estudiante cancela una inscripción vigente y el cupo queda libre para otro estudiante.	
Actor(es)	Estudiante	
Prioridad	Alta	
Requisitos asociados	RF-11	
Precondiciones	El estudiante tiene una inscripción CONFIRMADA o PENDIENTE_PAGO.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	En "Mis inscripciones" pulsa "Cancelar".	Pide confirmación e informa la política de reembolso.
2	Confirma (motivo opcional).	En una transacción cambia la inscripción a CANCELADA y, si estaba confirmada, decrementa cuposOcupados.
3	—	Muestra "Inscripción cancelada. El cupo quedó liberado" y actualiza la lista. El caso de uso finaliza.
Flujos alternativos		A1. El estudiante no confirma No se realiza ningún cambio. A2. La inscripción ya no está vigente Informa que ya fue cancelada o expiró.
Postcondiciones		Inscripción CANCELADA y cupo liberado.
Requisitos especiales		La cancelación se refleja en tiempo real en el catálogo.
Include		-
Extend		-

CU-11 Consultar mis inscripciones

Nombre	CU-11 Consultar mis inscripciones	
Descripción	El estudiante ve sus inscripciones vigentes y su historial, con estado, pago y porcentaje de asistencia.	
Actor(es)	Estudiante	
Prioridad	Media	
Requisitos asociados	RF-12	
Precondiciones	El estudiante inició sesión.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Abre "Mis inscripciones".	Lista las inscripciones vigentes con su estado (chip de color) y datos del deporte.
2	Cambia a la pestaña "Historial".	Lista inscripciones canceladas, rechazadas o expiradas de trimestres anteriores.
3	Selecciona una inscripción.	Muestra su detalle: comprobante de pago y asistencia registrada.
Flujos alternativos	A1. Sin inscripciones Muestra un mensaje y un botón "Explorar catálogo".	
Postcondiciones	Ninguna.	
Requisitos especiales	-	
Include	-	
Extend	-	

CU-12 Publicar reseña

Nombre	CU-12 Publicar reseña
Descripción	El estudiante califica un deporte en el que está o estuvo inscrito y deja un comentario para la comunidad.
Actor(es)	Estudiante
Prioridad	Media
Requisitos asociados	RF-13
Precondiciones	El estudiante tiene o tuvo una inscripción CONFIRMADA en el deporte.
Flujo principal	

#	Actor	Sistema
1	Pulsa "Dejar reseña".	Muestra el formulario con estrellas (1 a 5) y comentario.
2	Elige la calificación, escribe el comentario y pulsa "Publicar".	Valida que la calificación esté entre 1 y 5 y que el comentario tenga como máximo 500 caracteres.
3	—	Guarda la reseña y recalcula la calificación promedio del deporte. El caso de uso finaliza.
Flujos alternativos		A1. Ya publicó una reseña de ese deporte Carga la reseña existente para editarla.
Postcondiciones		La reseña es visible en el detalle del deporte.
Requisitos especiales		El administrador puede ocultar reseñas con lenguaje inapropiado.
Include		-
Extend		-

CU-13 Consultar estudiantes inscritos

Nombre	CU-13 Consultar estudiantes inscritos	
Descripción	El entrenador consulta la nómina de estudiantes con inscripción confirmada en su disciplina asignada.	
Actor(es)	Entrenador	
Prioridad	Alta	
Requisitos asociados	RF-14	
Precondiciones	El entrenador inició sesión y tiene al menos un deporte asignado.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Abre "Mis deportes" y elige una disciplina.	Muestra la lista de inscritos confirmados: nombre, carnet, correo y porcentaje de asistencia.
2	(Opcional) Busca o exporta la lista.	Filtra la lista o genera el archivo de exportación.
Flujos alternativos		A1. La disciplina no tiene inscritos Muestra "Aún no hay estudiantes inscritos".
Postcondiciones		Ninguna.
Requisitos especiales		Un entrenador solo ve los deportes que tiene asignados (reglas de seguridad de Firestore).
Include		-

Extend	Exportar lista de inscritos
---------------	-----------------------------

CU-14 Registrar asistencia

Nombre	CU-14 Registrar asistencia	
Descripción	El entrenador registra quién asistió a una sesión de entrenamiento.	
Actor(es)	Entrenador	
Prioridad	Alta	
Requisitos asociados	RF-15	
Precondiciones	El entrenador inició sesión y el deporte le está asignado.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Elige la disciplina y la fecha del entrenamiento.	Carga la lista de inscritos confirmados (incluye CU-13), todos marcados como PRESENTE.
2	Marca como AUSENTE a quienes no asistieron.	Actualiza los contadores de presentes y ausentes.
3	Pulsa "Guardar asistencia".	Guarda un registro de Asistencia por estudiante en una escritura por lotes.
4	—	Muestra el resumen y "Asistencia guardada". El caso de uso finaliza.
Flujos alternativos		A1. Ya existe asistencia para esa fecha (paso 3) Pregunta si desea actualizarla; si confirma, sobrescribe los registros. A2. Sin conexión Guarda la asistencia localmente y la sincroniza al recuperar la conexión.
Postcondiciones		Los registros de asistencia quedan guardados y alimentan el porcentaje de asistencia.
Requisitos especiales		Solo se puede registrar asistencia de fechas que coincidan con un horario del deporte.
Include		CU-13 Consultar estudiantes inscritos
Extend		-

CU-15 Consultar historial de asistencia

Nombre	CU-15 Consultar historial de asistencia
Descripción	El entrenador revisa la asistencia por fecha y por estudiante.

Actor(es)	Entrenador	
Prioridad	Media	
Requisitos asociados	RF-16	
Precondiciones	Existen registros de asistencia del deporte.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Abre "Historial" de la disciplina.	Muestra una tabla por fecha con presentes y ausentes.
2	Selecciona un estudiante.	Muestra sus asistencias y su porcentaje en el trimestre.
Flujos alternativos	A1. Sin registros Muestra "Aún no hay asistencias registradas".	
Postcondiciones	Ninguna.	
Requisitos especiales	-	
Include	-	
Extend	-	

CU-16 Gestionar deportes y cupos máximos

Nombre	CU-16 Gestionar deportes y cupos máximos	
Descripción	El administrador da de alta, modifica o da de baja disciplinas y define su cupo máximo.	
Actor(es)	Administrador	
Prioridad	Alta	
Requisitos asociados	RF-17	
Precondiciones	El administrador inició sesión.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Pulsa "+ Nuevo deporte".	Muestra el formulario: código, nombre, categoría, descripción, costo, cupo máximo, imagen.
2	Completa los datos y pulsa "Guardar".	Valida que el código sea único y que el cupo máximo sea un entero mayor que 0.
3	—	Sube la imagen a Cloud Storage y guarda el deporte (como borrador si no tiene entrenador ni horario).

4	—	Muestra el deporte en la tabla de disciplinas. El caso de uso finaliza.
Flujos alternativos	A1. Código repetido Informa que el código ya existe y muestra el deporte correspondiente. A2. Modificar cupo máximo por debajo de los inscritos Rechaza el cambio: el cupo no puede ser menor que las inscripciones confirmadas (RN-08). A3. Dar de baja un deporte con inscritos Pide confirmación; las inscripciones vigentes pasan a CANCELADA y se notifica a los estudiantes.	
Postcondiciones	El deporte queda registrado o actualizado.	
Requisitos especiales	Toda modificación registra quién la hizo y cuándo.	
Include	Definir cupo máximo	
Extend	-	

CU-17 Asignar entrenador

Nombre	CU-17 Asignar entrenador	
Descripción	El administrador asigna el entrenador responsable de una disciplina.	
Actor(es)	Administrador	
Prioridad	Alta	
Requisitos asociados	RF-18	
Precondiciones	El deporte existe.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Abre el deporte y elige "Entrenador asignado".	Lista los entrenadores registrados con su especialidad.
2	Selecciona un entrenador y guarda.	Actualiza el deporte y, si ya tiene horario, lo publica como activo.
Flujos alternativos	A1. El entrenador no existe Permite registrarlo en ese momento (extiende a CU-19).	
Postcondiciones	El deporte tiene un entrenador asignado y este lo ve en "Mis deportes".	
Requisitos especiales	-	
Include	-	

Extend	CU-19 Registrar entrenador
---------------	----------------------------

CU-18 Configurar horarios

Nombre	CU-18 Configurar horarios		
Descripción	El administrador define los días, horas y lugar de entrenamiento de cada disciplina.		
Actor(es)	Administrador		
Prioridad	Alta		
Requisitos asociados	RF-19		
Precondiciones	El deporte existe.		
Flujo principal			
#	Actor	Sistema	
1	Abre "Horarios" del deporte y pulsa "+ Agregar horario".	Muestra los campos día, hora de inicio, hora de fin y lugar.	
2	Completa y guarda.	Valida que la hora de fin sea posterior a la de inicio y que el lugar no esté ocupado en esa franja.	
3	—	Guarda el horario y lo muestra en el catálogo. El caso de uso finaliza.	
Flujos alternativos		A1. Choque de lugar y horario Indica con qué disciplina se solapa y no guarda.	
Postcondiciones		El deporte tiene al menos un horario.	
Requisitos especiales		Si un horario cambia, se notifica a los inscritos.	
Include		-	
Extend		-	

CU-19 Registrar entrenador

Nombre	CU-19 Registrar entrenador
Descripción	El administrador crea la cuenta de un entrenador con su especialidad y años de experiencia.
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Requisitos asociados	RF-20

Precondiciones		El administrador inició sesión.
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Abre "Entrenadores" y pulsa "+ Nuevo".	Muestra el formulario: cédula, nombre, correo, especialidad y años de experiencia.
2	Completa y guarda.	Valida que la cédula y el correo no estén registrados.
3	—	Crea la cuenta con rol Entrenador y envía al correo un enlace para definir su contraseña.
Flujos alternativos		A1. Cédula o correo registrados Informa el conflicto y no crea la cuenta.
Postcondiciones		El entrenador puede iniciar sesión y ser asignado a disciplinas.
Requisitos especiales		Solo un administrador puede crear cuentas de Entrenador o Administrador.
Include		-
Extend		-

CU-20 Ver dashboard de estadísticas

Nombre	CU-20 Ver dashboard de estadísticas	
Descripción	El administrador visualiza en gráficos los deportes más buscados, la ocupación de cupos y la asistencia.	
Actor(es)	Administrador	
Prioridad	Media	
Requisitos asociados	RF-21	
Precondiciones	El administrador inició sesión.	
Flujo principal		
#	Actor	Sistema
1	Abre el Dashboard.	Muestra indicadores: inscritos, deportes activos, ocupación y asistencia promedio.
2	—	Muestra un gráfico de barras de los deportes más buscados y un gráfico de ocupación de cupos.
3	(Opcional) Cambia el período o exporta.	Recalcula los gráficos o genera el reporte.
Flujos alternativos		A1. Sin datos en el período Muestra los gráficos vacíos con el mensaje "Sin datos para este período".

Postcondiciones	Ninguna.
Requisitos especiales	Las estadísticas se agregan con Cloud Functions para no leer toda la base de datos en cada consulta.
Include	-
Extend	Exportar reporte

5.3 Diagrama de clases

El modelo de dominio parte de las entidades base del enunciado. **Persona** es una clase abstracta de la que heredan **Estudiante**, **Entrenador** y **Administrador**. Se agregan **Horario** (un deporte se imparte en uno o más horarios), **Pago** (trazabilidad de la reserva) y **Resena** (comunidad y feedback), además de enumeraciones para los estados.

Diagrama de clases (modelo de dominio) — Samán Deportivo

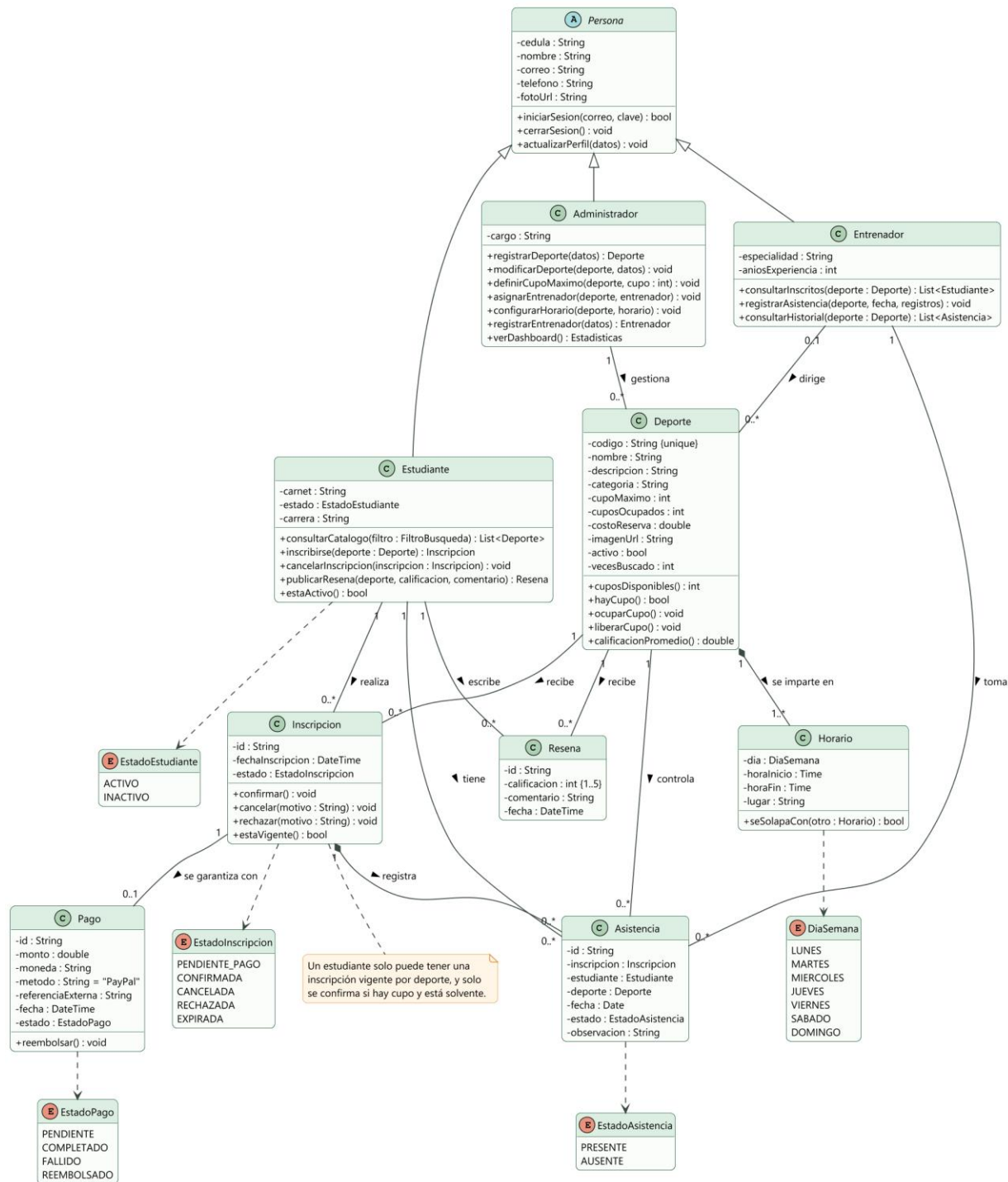


Figura 6. Diagrama de clases del dominio.

Diccionario de clases

Clase	Responsabilidad	Atributos clave
Persona (abstracta)	Datos comunes de cualquier usuario del sistema.	cédula, nombre, correo

Clase	Responsabilidad	Atributos clave
Estudiante	Alumno que se inscribe en deportes y publica reseñas.	carnet, estado (ACTIVO/INACTIVO)
Entrenador	Imparte una o más disciplinas y registra la asistencia.	especialidad, añosExperiencia
Administrador	Gestiona deportes, cupos, horarios y entrenadores.	cargo
Deporte	Disciplina ofrecida; controla sus cupos.	código único, nombre, cupoMáximo, cuposOcupados, entrenador asignado
Horario	Día, franja y lugar de un entrenamiento.	día, horaInicio, horaFin, lugar
Inscripcion	Vincula a un Estudiante con un Deporte en una fecha; tiene estado.	id, fechaInscripción, estado
Pago	Registro de la transacción que reserva el cupo.	monto, referenciaExterna, estado
Asistencia	Presencia de un estudiante en un entrenamiento de un deporte.	id, inscripcion, estudiante, deporte, fecha, estado (PRESENTE/AUSENTE), observacion
Resena	Opinión de un estudiante sobre un deporte.	calificación (1–5), comentario, fecha

Modelo de datos en Cloud Firestore

El modelo de clases se traduce a colecciones de Firestore (base de datos NoSQL orientada a documentos):

Colección	ID del documento	Campos principales
usuarios	uid de Firebase Auth	cedula, nombre, correo, rol, telefono, fotoUrl; carnet y estado (estudiante); especialidad y añosExperiencia (entrenador)
deportes	código (p. ej. FUT-01)	nombre, descripcion, categoria, cupoMaximo, cuposOcupados, costoReserva, imagenUrl, entrenadorId, activo, calificacionPromedio, vecesBuscado
deportes/{codigo}/horarios	automático	dia, horaInicio, horaFin, lugar
inscripciones	automático	estudianteId, deporteId, fechaInscripcion, estado, pagold, motivoCancelacion
pagos	automático	inscripcionId, monto, moneda, metodo, referenciaExterna, fecha, estado
asistencias	{deporteId}_{fecha}_{estudianteId}	inscripcionId, deporteId, estudianteId, entrenadorId, fecha, estado, observacion
resenas	{deporteId}_{estudianteId}	calificacion, comentario, fecha, visible

Colección	ID del documento	Campos principales
estadísticas	deporteld	busquedas, visitas, inscripciones por período (agregadas con Cloud Functions)

5.4 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia muestran la interacción entre las capas de la arquitectura (Vista → ViewModel → Repositorio → Firebase) en los escenarios más importantes.

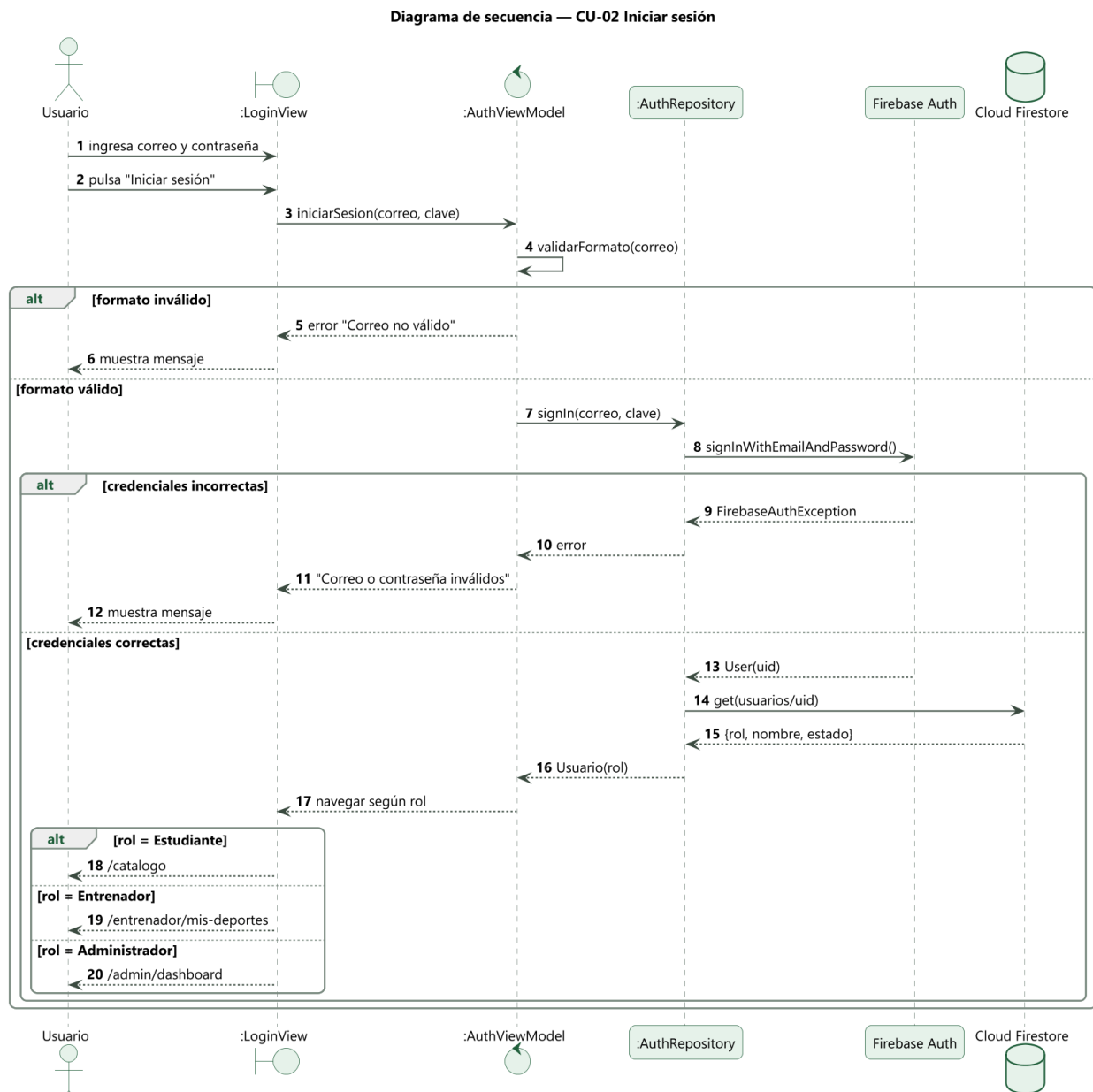


Figura 7. Secuencia de CU-02 Iniciar sesión.

La secuencia de CU-07 Inscribirse en un deporte se divide en dos partes para facilitar su lectura: (a) la verificación de cupo y solvencia, y (b) el pago y la confirmación con la transacción que evita el sobrecupo.

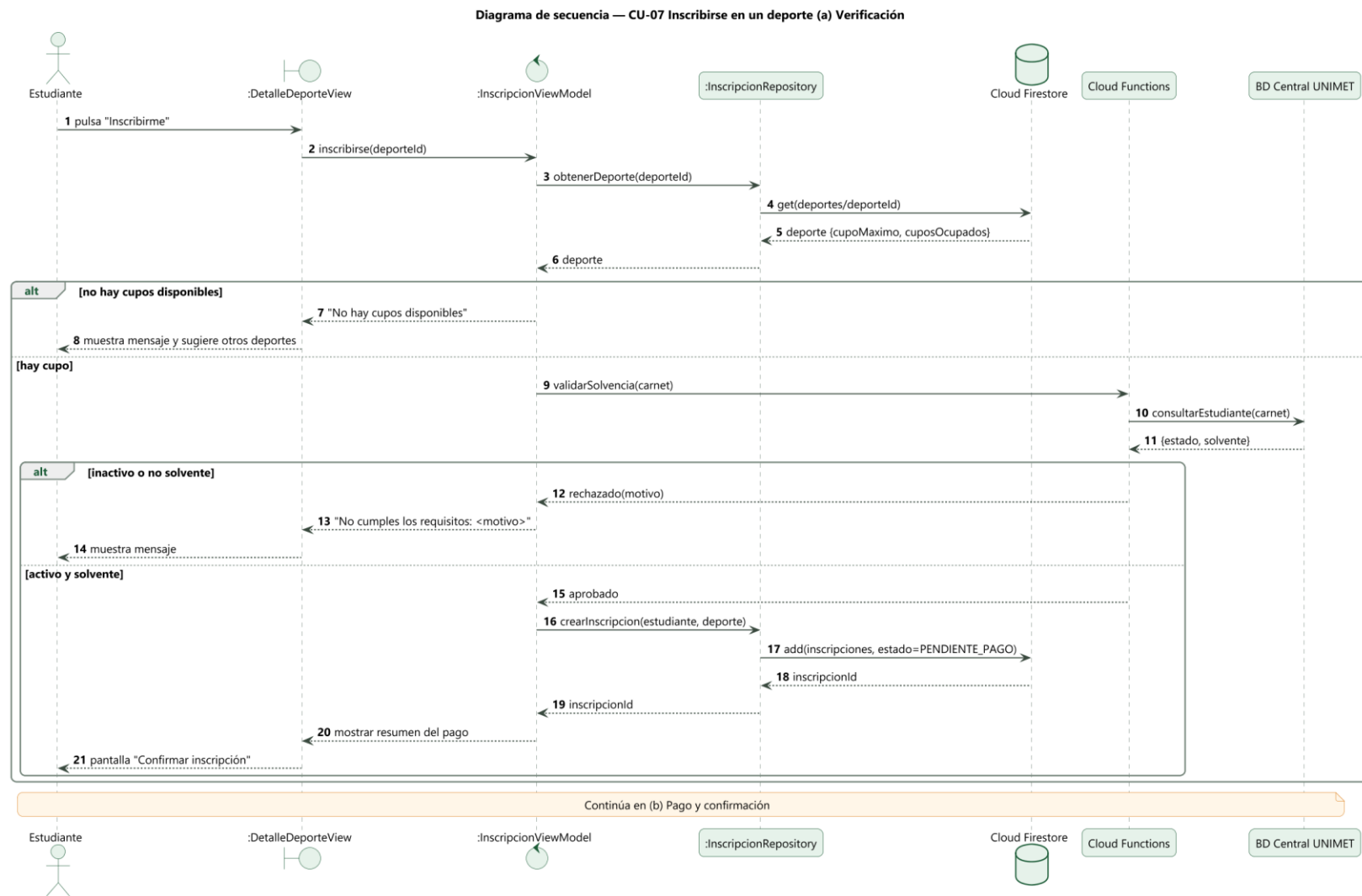


Figura 8. Secuencia de CU-07 (a): verificación de cupo y solvencia, y creación de la inscripción en PENDIENTE_PAGO.



Figura 9. Secuencia de CU-07 (b): pago con PayPal y confirmación de la inscripción dentro de una transacción.

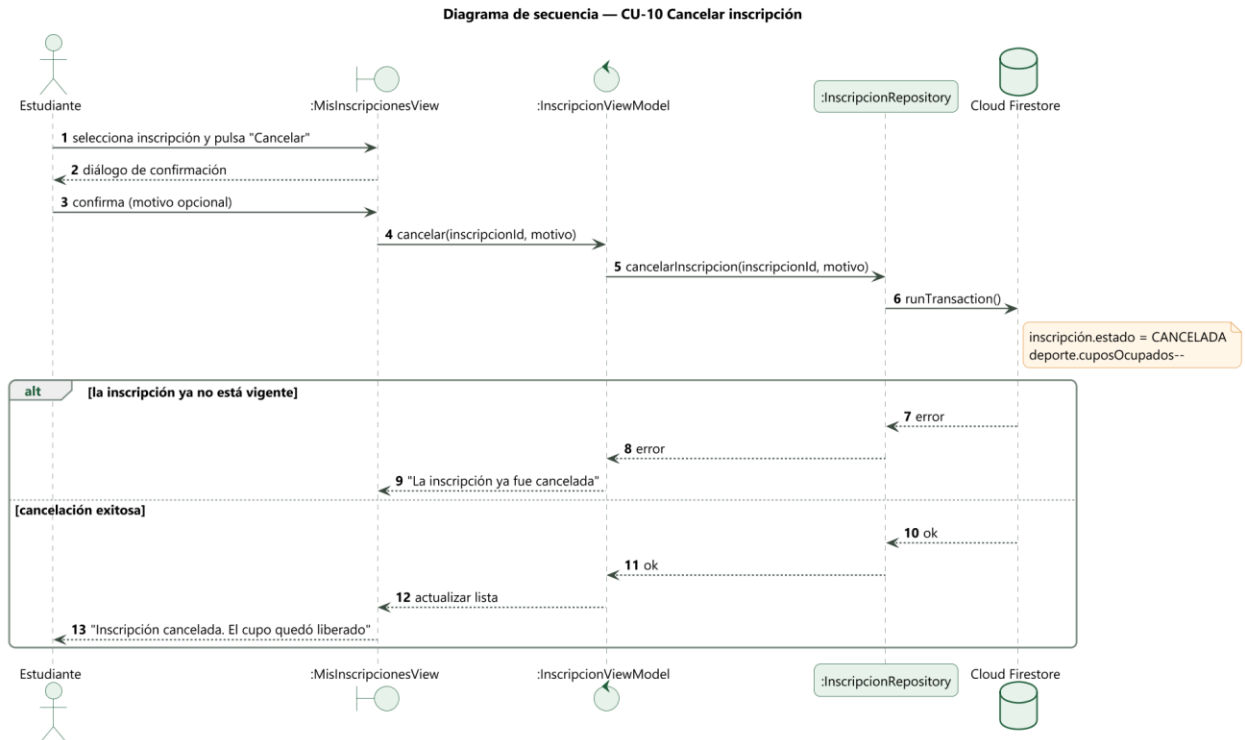


Figura 10. Secuencia de CU-10 Cancelar inscripción.

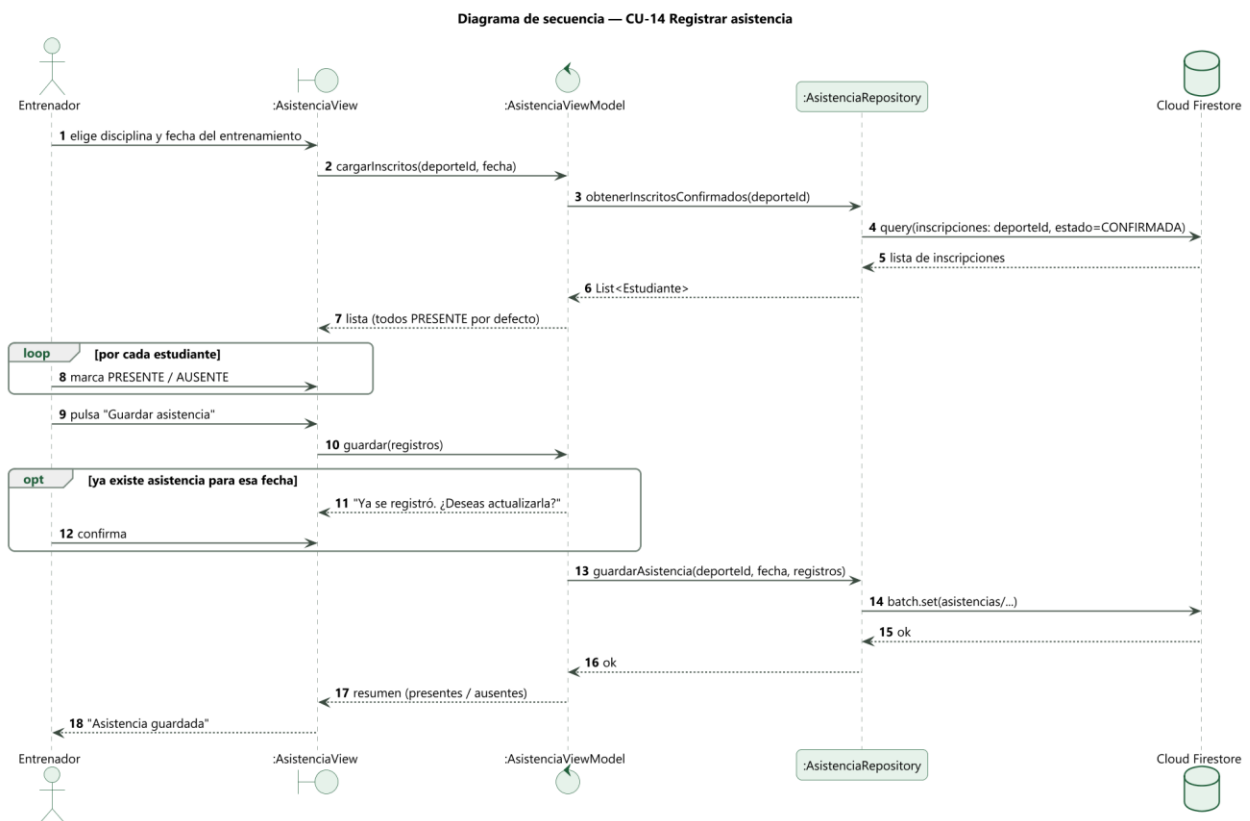


Figura 11. Secuencia de CU-14 Registrar asistencia.

5.5 Estados de la inscripción y estructura de rutas

El enunciado pide un flujo de inscripciones con estados. El diagrama de estados define las transiciones válidas de una Inscripción y qué ocurre con el cupo en cada una.

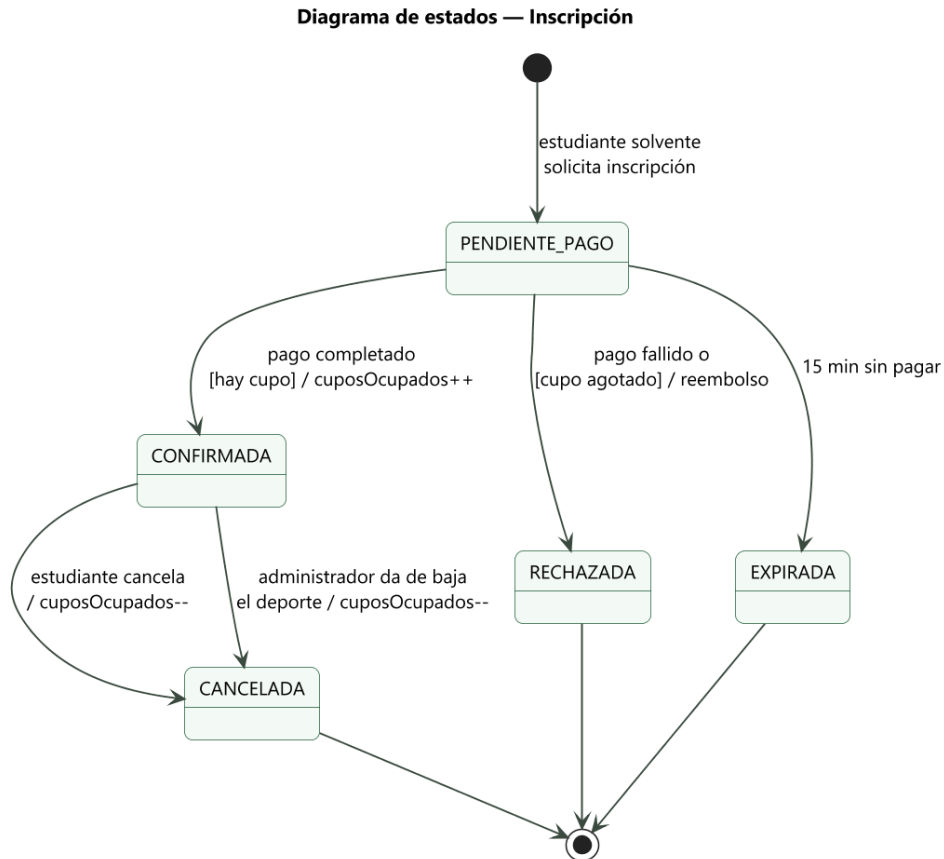


Figura 12. Diagrama de estados de la Inscripción.

La estructura de rutas define la navegación de la aplicación. Las rutas públicas permiten buscar sin iniciar sesión (la búsqueda es la prioridad del diseño); las demás se agrupan por rol y están protegidas por un guardia de autenticación.

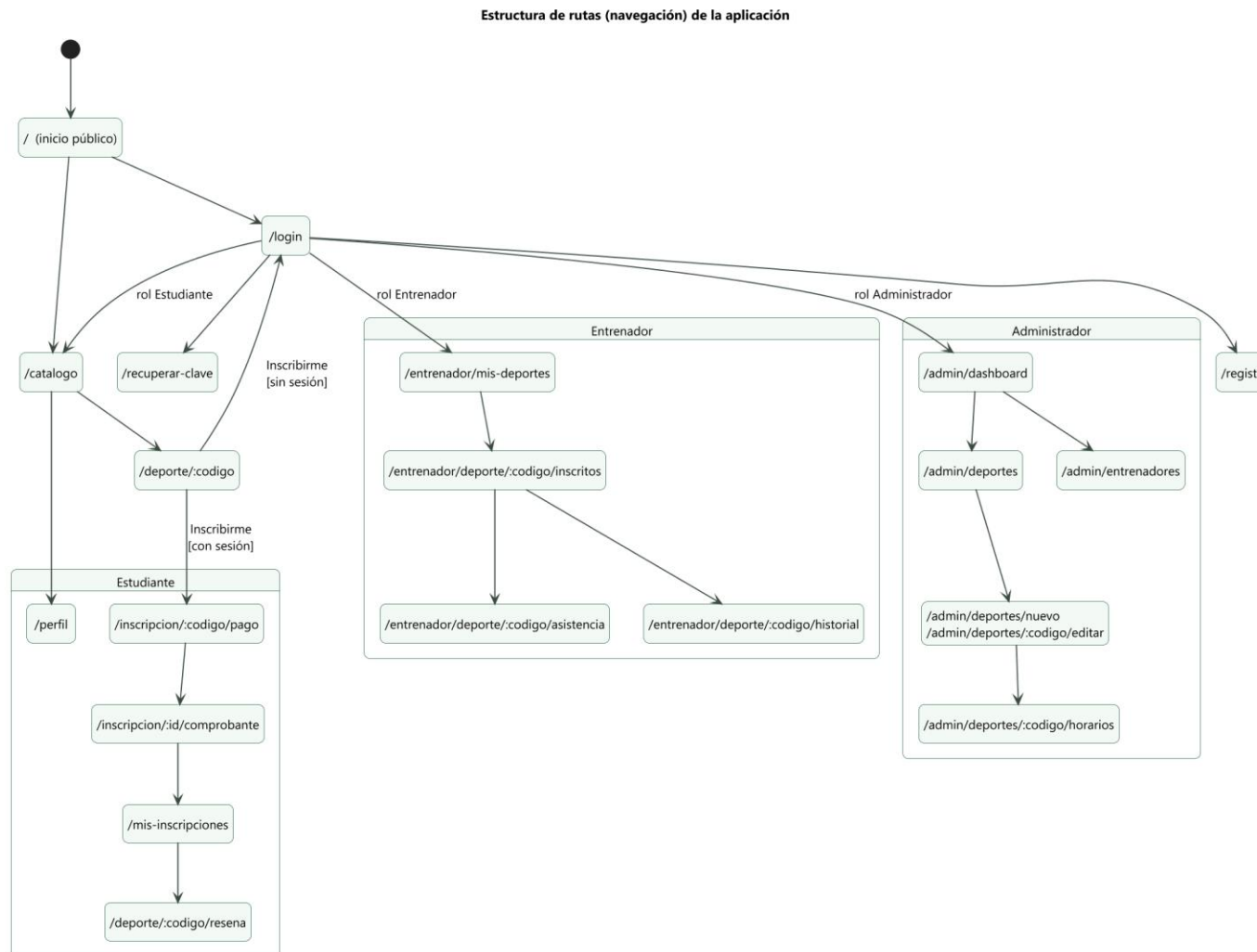


Figura 13. Estructura de rutas de la aplicación, agrupadas por rol.

6. Arquitectura técnica preliminar

6.1 Tecnologías seleccionadas

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend (web y móvil)	Flutter 3 (Dart)	Una sola base de código para web, Android e iOS; widgets adaptables para el diseño responsivo; compila como PWA.
Gestión de estado	Provider (ChangeNotifier)	Sencillo, recomendado en la documentación de Flutter y adecuado para el patrón MVVM.
Navegación	go_router	Rutas con URL legibles en la web, parámetros (/deporte/:codigo) y redirecciones por rol.
Autenticación	Firebase Authentication	Correo y contraseña, verificación de correo y recuperación de clave sin servidor propio.
Base de datos	Cloud Firestore	NoSQL en tiempo real (cupos en vivo), transacciones para el control de cupos, reglas de seguridad por rol y soporte sin conexión.
Archivos	Cloud Storage for Firebase	Imágenes de las disciplinas y fotos de perfil.
Lógica en servidor	Cloud Functions for Firebase	Validación de solvencia, captura y reembolso de pagos y agregación de estadísticas, fuera del alcance del cliente.
Hosting	Firebase Hosting	Despliegue de la PWA con HTTPS y CDN.
Pagos	PayPal REST API (sandbox)	Pasarela pedida en el enunciado; permite pruebas sin dinero real.
Diseño	Figma	Prototipos navegables y guía de estilo compartida por el equipo.
Control de versiones y tareas	Git, GitHub y Trello	Historial de cambios, revisión por pull request y seguimiento de las iteraciones.

6.2 Vista general de la arquitectura

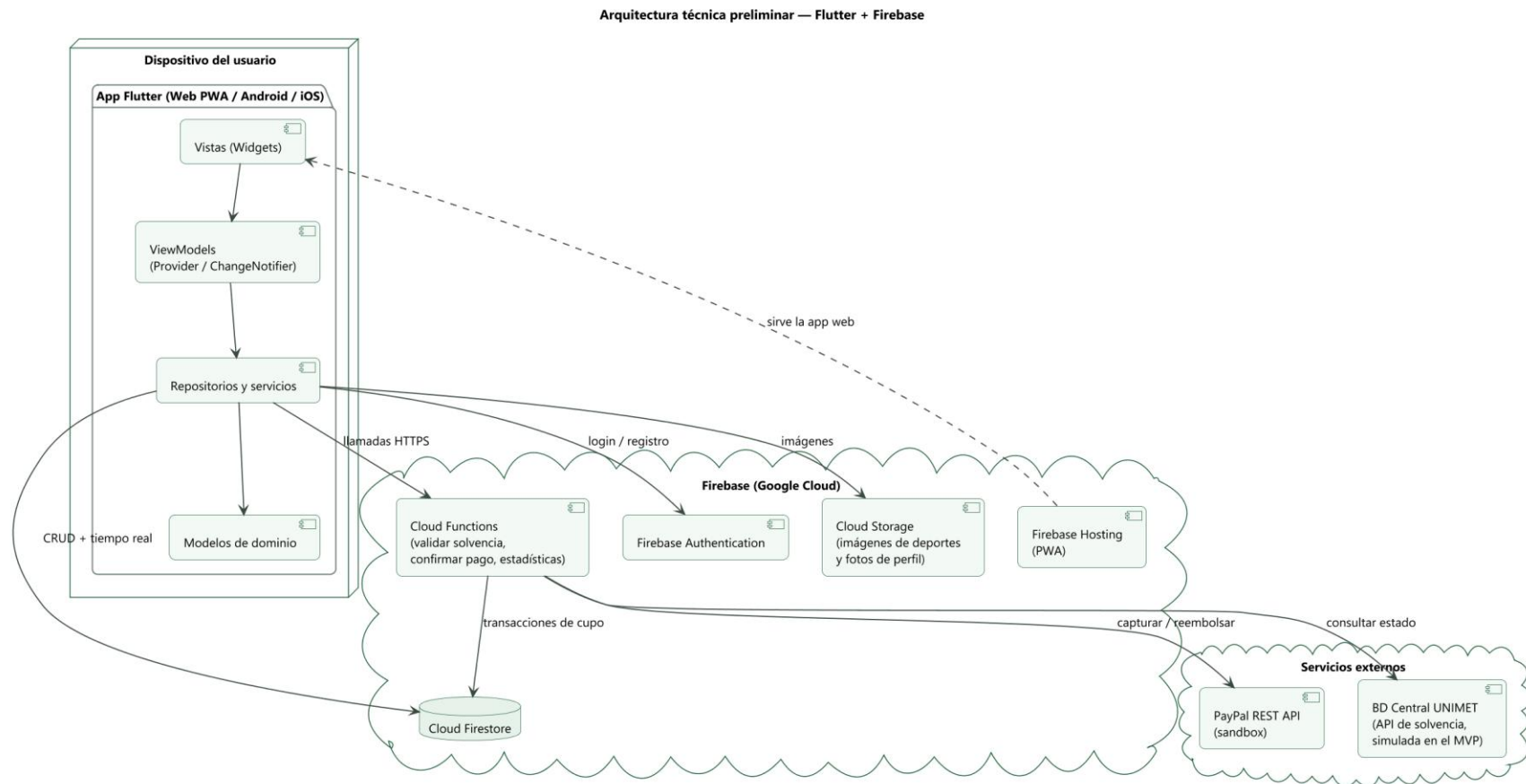


Figura 14. Arquitectura preliminar: app Flutter por capas sobre servicios de Firebase y servicios externos.

6.3 Patrones candidatos

La arquitectura se validará en la fase de Elaboración. Por ahora se proponen:

- **Patrón arquitectónico en capas con MVVM** en el cliente: Vistas (widgets) → ViewModels (estado y lógica de presentación) → Repositorios (acceso a datos) → Firebase.
- **Cliente-servidor / Backend as a Service**: el backend es Firebase; la lógica sensible (pagos, solvencia) corre en Cloud Functions.
- **Repository** (diseño): aísla a los ViewModels de Firestore y facilita las pruebas con repositorios simulados.
- **Observer** (diseño): los listeners de Firestore y ChangeNotifier notifican a la interfaz cuando cambian los cupos.
- **Factory** (diseño): constructores fromFirestore/toMap para crear los objetos del dominio a partir de documentos.

6.4 Estructura del proyecto Flutter

Carpeta	Contenido
lib/models/	Clases del dominio: Persona, Estudiante, Entrenador, Deporte, Horario, Inscripcion, Pago, Asistencia, Resena.
lib/repositories/	Acceso a Firestore, Auth, Storage y Cloud Functions.
lib/viewmodels/	Estado de cada pantalla (ChangeNotifier).
lib/views/	Pantallas agrupadas por rol: publico/, estudiante/, entrenador/, admin/.
lib/widgets/	Componentes reutilizables: tarjeta de deporte, barra de cupos, chips de estado.
lib/core/	Rutas (go_router), tema (colores y tipografía), constantes y utilidades.
functions/	Cloud Functions en TypeScript: validarSolvencia, confirmarInscripcion, estadísticas.
docs/	Documentos de OpenUP y código fuente de los diagramas UML.

7. Identidad de marca

7.1 Nombre

Samán Deportivo. El samán es el árbol emblemático del campus de la UNIMET y un símbolo de la comunidad: bajo su copa se reúnen los estudiantes. El nombre une ese sentido de pertenencia con el deporte, y "Deportivo" deja claro de qué trata la aplicación.

7.2 Logo

El logo representa la copa ancha y horizontal característica del samán, con un balón al pie del tronco. El verde transmite naturaleza y salud; el naranja del balón aporta energía y recuerda el color institucional de la UNIMET.



Figura 15. Logo horizontal (uso principal).



Figura 16. Versión en negativo, para fondos oscuros.



Figura 17. Ícono de la aplicación (PWA y pantalla de inicio).

7.3 Paleta de colores y tipografía

Paleta de colores y tipografía — Samán Deportivo



Tipografía: Poppins (títulos) · Inter (texto) — en Flutter con el paquete `google_fonts`

Título 24 / Bold

Subtítulo 18 / SemiBold

Cuerpo 14 / Regular

Etiqueta 12

Figura 18. Paleta de colores y escala tipográfica.

- **Verde Samán (#1F5E3A):** encabezados, barra lateral del administrador.
- **Verde hoja (#2E8B57):** botones principales, estados positivos, cupos disponibles.
- **Naranja UNIMET (#F28C28):** llamadas a la acción importantes (Inscribirme) y avisos de pocos cupos.
- **Azul UNIMET (#1B3A6B):** módulo del entrenador y elementos secundarios.
- **Rojo alerta (#C8433A):** errores, "sin cupos", ausencias y cancelaciones.

Tipografías: **Poppins** para títulos e **Inter** para textos, ambas gratuitas en Google Fonts y disponibles en Flutter con el paquete `google_fonts`.

7.4 Tono de comunicación

Cercano y directo, en español y en segunda persona ("Encuentra tu deporte", "Tu cupo quedó reservado"). Los mensajes de error explican qué pasó y qué hacer a continuación.

8. Prototipo de la interfaz (UI/UX)

8.1 Criterios de diseño

- **Facilidad de búsqueda como prioridad:** el catálogo es la pantalla de inicio, el buscador y los filtros están siempre visibles y se puede consultar sin iniciar sesión.
- **Cupos siempre visibles:** cada tarjeta muestra una barra de ocupación con código de color (verde: hay cupo; naranja: quedan pocos; rojo: sin cupos).
- **Inscripción en pocos pasos:** catálogo → detalle → Inscribirme → pagar. La validación de solvencia ocurre de forma automática y se muestra al estudiante.
- **Diseño móvil primero y responsivo:** las vistas del estudiante y del entrenador se diseñan para teléfono; el panel del administrador para escritorio, con navegación lateral que en móvil se convierte en menú.
- **Consistencia:** los estados de la inscripción usan siempre los mismos colores y textos.

8.2 Vistas principales

Las siguientes maquetas son el prototipo de alta fidelidad de las vistas principales y sirven de referencia para construir el prototipo navegable en Figma. Los nombres, horarios y fechas que aparecen en ellas son datos de ejemplo y caen dentro del período del cronograma (octubre a diciembre de 2026, sección 10).

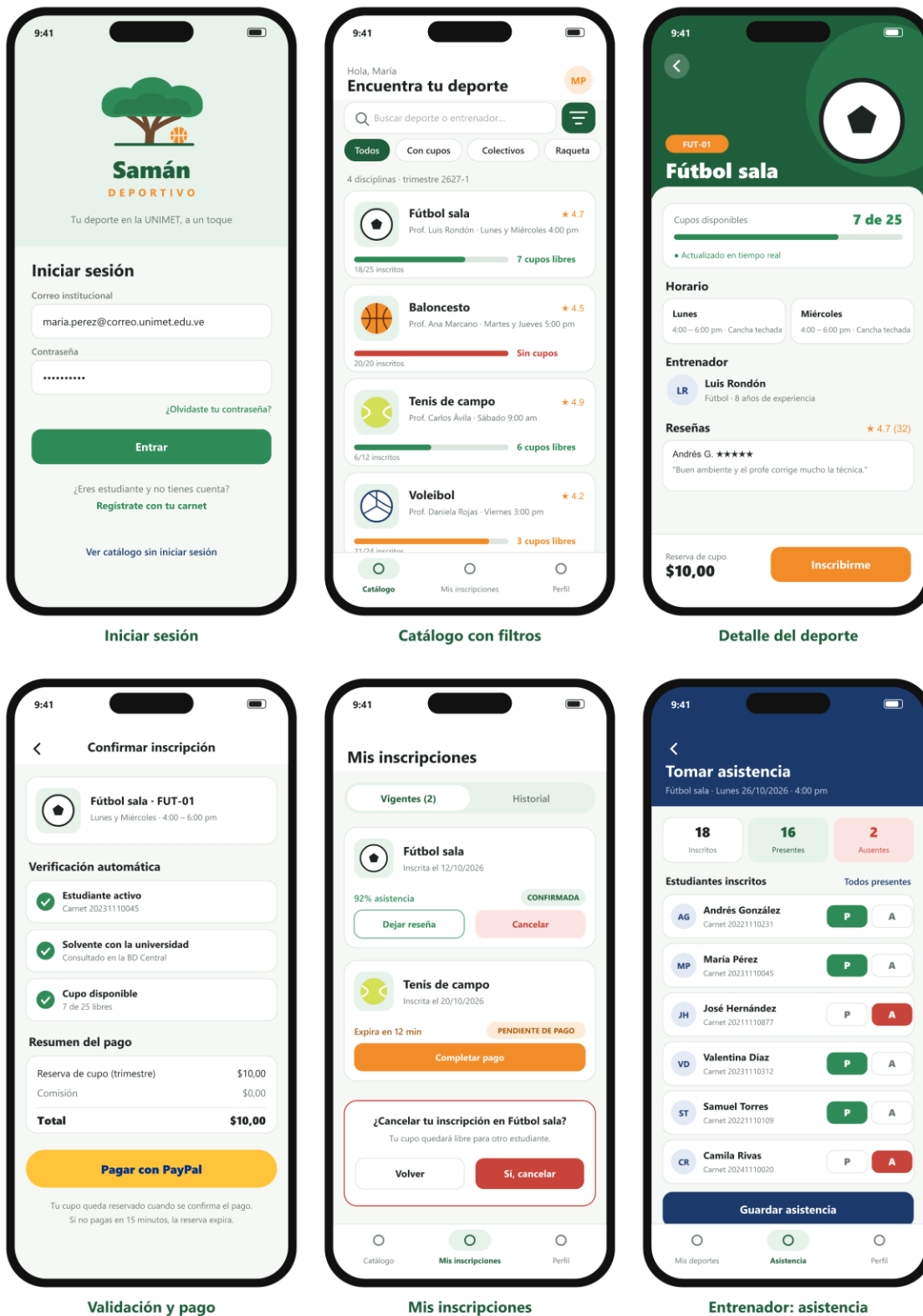


Figura 19. Vistas móviles: inicio de sesión, catálogo con filtros, detalle del deporte, validación y pago, mis inscripciones y toma de asistencia del entrenador.

Vista	Actor	Ruta	Qué resuelve
Iniciar sesión	Todos	/login	Acceso por rol; enlace a registro y al catálogo sin sesión.
Catálogo con filtros	Visitante, Estudiante	/catalogo	Buscar y filtrar disciplinas; ver cupos libres de un vistazo.
Detalle del deporte	Visitante, Estudiante	/deporte/:codigo	Horario, entrenador, cupos en tiempo real, reseñas y botón Inscribirme.
Validación y pago	Estudiante	/inscripcion/:codigo/pago	Muestra la verificación de estado, solvencia y cupo y el pago con PayPal.
Mis inscripciones	Estudiante	/mis-inscripciones	Estado de cada inscripción, completar pago, cancelar y dejar reseña.
Tomar asistencia	Entrenador	/entrenador/deporte/:codigo/asistencia	Marcar presente/ausente por estudiante y guardar.
Dashboard	Administrador	/admin/dashboard	Indicadores, deportes más buscados, ocupación y tabla de disciplinas.
Nuevo deporte	Administrador	/admin/deportes/nuevo	Alta de disciplina con código, cupo máximo, entrenador, horarios e imagen.

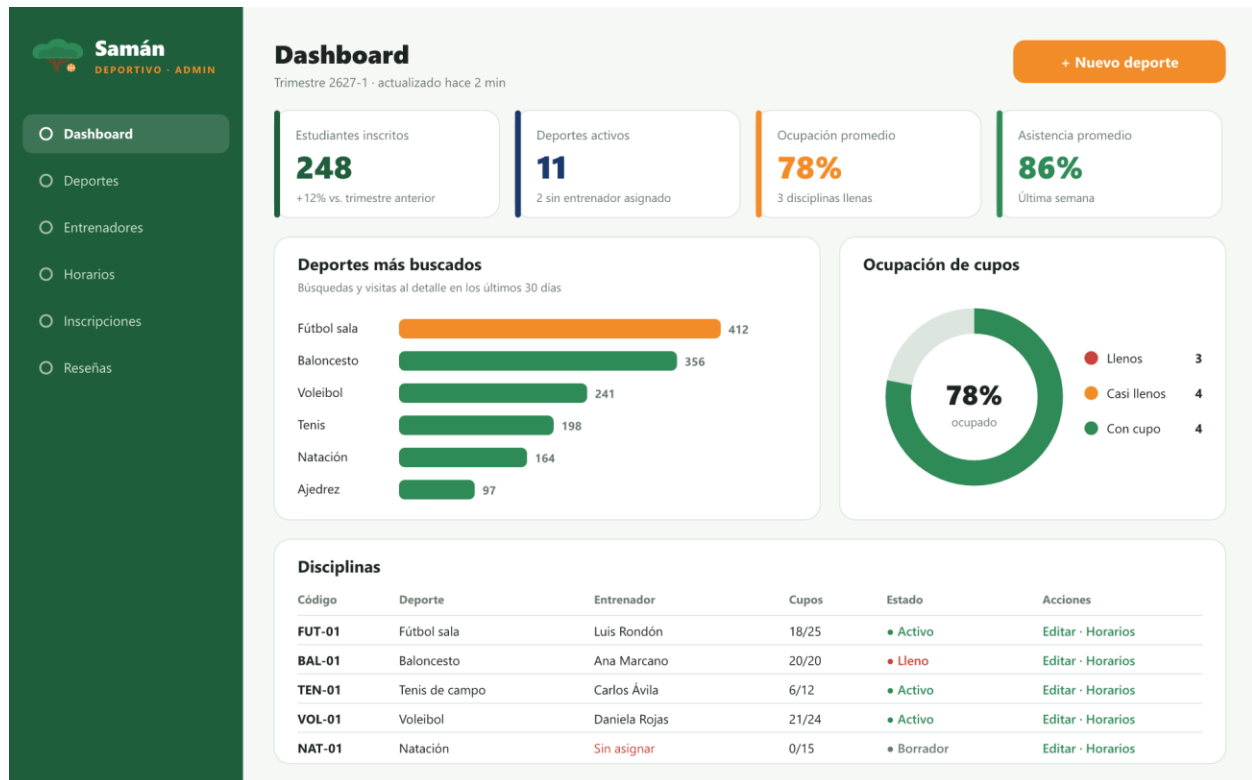


Figura 20. Dashboard del administrador (escritorio) con el gráfico de deportes más buscados.

Samán
DEPORTIVO · ADMIN

Deportes · Nuevo deporte

Registrar nuevo deporte

Datos generales

Código único: NAT-01 | Nombre: Natación

Categoría: Acuáticos | Costo de reserva (USD): 10,00

Descripción: Entrenamiento de estilos libre y pecho para todos los niveles.

Cupo y entrenador

Cupo máximo: 15 | Entrenador asignado: Seleccionar entrenador

Horarios

Martes · 7:00 – 8:30 am · Piscina UNIMET

Imagen de portada

Arrastra una imagen o haz clic
JPG o PNG · máx. 2 MB (Firebase Storage)

Validaciones

- El código no puede repetirse
- Los horarios no pueden solaparse

Sin entrenador asignado
El deporte se guardará como borrador y no aceptará inscripciones hasta asignarlo.

Cancelar **Guardar**

Figura 21. Formulario de alta de deporte (escritorio).

8.3 Guía para el prototipo en Figma

1. Crear el archivo "Samán Deportivo – Prototipo" con tres páginas: Marca, Componentes y Pantallas.
2. Definir los estilos de color y de texto de la sección 7.3 (Color styles y Text styles).
3. Usar marcos de 390 × 844 (móvil) y 1440 × 900 (escritorio); cuadrícula de 4 columnas con márgenes de 16 px en móvil y de 12 columnas en escritorio.
4. Construir como componentes con variantes: botón (primario, acento, secundario, deshabilitado), tarjeta de deporte, barra de cupos, chip de filtro, chip de estado de inscripción, campo de texto, barra de navegación inferior y barra lateral del administrador.
5. Maquetar las ocho vistas usando Auto Layout, importando como referencia las imágenes de la carpeta prototipo/.
6. Enlazar las pantallas en modo Prototype siguiendo la estructura de rutas de la figura del apartado 5.5 (flujo de inscripción completo y flujo de asistencia).
7. Compartir el enlace del prototipo con permiso de visualización y agregarlo al README del repositorio.

Enlace al prototipo en Figma: <https://www.figma.com/proto/NnL18RHGqI9u4ddKXQUGnE/Sam%C3%A1n-Deportivo>

9. Repositorio de código

Enlace al repositorio en GitHub: <https://github.com/fenix1091/Saman-Deportivo>

9.1 Estructura inicial

El repositorio se entrega configurado con: README del proyecto, .gitignore para Flutter y Firebase, la documentación de OpenUP en docs/, el código fuente de los diagramas en docs/uml, la marca y las maquetas en design/, y la estructura de carpetas de lib/ descrita en la sección 6.4.

9.2 Flujo de trabajo con Git

- **main**: versión estable; solo recibe cambios al cerrar cada hito.
- **develop**: integración de las funcionalidades terminadas.
- **feature/<nombre>**: una rama por funcionalidad (por ejemplo, feature/catalogo-filtros), que se integra a develop mediante pull request revisado por otro integrante.
- Mensajes de commit con prefijo: feat, fix, docs, style, refactor, test (por ejemplo, "feat: filtro por disponibilidad de cupos").
- Cada tarea de Trello se enlaza con su rama o pull request para la trazabilidad de la colaboración de cada integrante.

10. Plan del proyecto

10.1 Plan de fases (tentativo)

Las fechas son tentativas y se ajustarán al calendario de entregas de la asignatura y a los hallazgos de las pruebas de arquitectura, según el enfoque ágil de OpenUP.

Fase	Iteración / entregable	Inicio	Fin
Concepción (Hito 1)	Visión, objetivos y requisitos de Samán Deportivo	06/10/2026	12/10/2026
Concepción (Hito 1)	Diseño UI/UX y prototipo en Figma	13/10/2026	19/10/2026
Concepción (Hito 1)	Modelado UML y configuración de GitHub	20/10/2026	26/10/2026
Elaboración (Hito 2)	Configuración de Firebase y de la arquitectura base (MVVM, rutas, tema)	27/10/2026	02/11/2026
Elaboración (Hito 2)	Módulos de registro, inicio de sesión y perfil de usuario	03/11/2026	11/11/2026
Elaboración (Hito 2)	Validación de riesgos técnicos (transacción de cupos, PayPal sandbox) y pruebas de arquitectura	12/11/2026	16/11/2026
Construcción (Hito 3)	Iteración C1: catálogo con filtros, detalle y administración de deportes, entrenadores y horarios	17/11/2026	30/11/2026
Construcción (Hito 3)	Iteración C2: inscripción, pago, cancelación, asistencia, reseñas y dashboard	01/12/2026	14/12/2026
Transición (Hito 4)	Plan de pruebas, depuración, optimización y adaptación a PWA	15/12/2026	18/12/2026
Transición (Hito 4)	Despliegue en Firebase Hosting y manuales de usuario y técnico	19/12/2026	21/12/2026

10.2 Plan de iteración: fase de Concepción

Objetivo de la iteración: acordar la visión y el alcance de Samán Deportivo, modelar sus requisitos y validar con el cliente el prototipo de las vistas principales.

ID	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Duración
A1	Definición de visión y requisitos: objetivos, actores, reglas de negocio y modelo de datos.	Líder / Analista	06/10/2026	09/10/2026	4 días
A2	Identidad de marca: nombre, logo, paleta y tipografía.	Diseñador UX/UI	10/10/2026	12/10/2026	3 días
A3	Prototipado en Figma de las vistas principales.	Diseñador UX/UI + Devs Flutter	13/10/2026	19/10/2026	7 días

ID	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Duración
A4	Modelado UML: casos de uso con especificaciones, clases, secuencia, estados y rutas; modelo de datos en Firestore.	Dev Firebase + Pruebas y doc.	20/10/2026	23/10/2026	4 días
A5	Configuración del entorno: repositorio en GitHub, tablero de Trello y selección de la arquitectura técnica.	Arquitecto + Líder	24/10/2026	26/10/2026	3 días

Criterios de evaluación de la iteración

- El profesor y el equipo aprueban la visión, el alcance y la lista priorizada de requisitos.
- Los 20 casos de uso están identificados y especificados, y los diagramas de clases y de secuencia son coherentes con ellos.
- El prototipo en Figma cubre las vistas principales de los tres roles y es navegable.
- El repositorio está creado, todos los integrantes tienen acceso y han hecho al menos un commit.
- La lista de riesgos tiene una estrategia de mitigación para cada riesgo alto.

11. Lista de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de mitigación
R1	No se obtiene acceso a la API de la BD Central de la UNIMET para validar solvencia.	Alta	Alto	Diseñar la validación detrás de una interfaz (repositorio) y usar una API simulada con los mismos datos de entrada y salida; sustituirla si la universidad da acceso.
R2	Cloud Functions requiere activar el plan Blaze (pago por uso) de Firebase.	Alta	Medio	Activar Blaze con una alerta de presupuesto baja (el uso esperado entra en la cuota gratuita). Alternativa: transacciones desde el cliente protegidas con reglas de seguridad.
R3	Sobrecupo cuando varios estudiantes se inscriben a la vez.	Media	Alto	Confirmar la inscripción dentro de una transacción de Firestore y validar el cupo en las reglas de seguridad; probarlo con inscripciones simultáneas en la Elaboración.
R4	Dificultad para integrar PayPal en Flutter web.	Media	Medio	Prueba de concepto temprana en el sandbox durante el Hito 2; plan B: flujo de pago en una página web embebida.
R5	Curva de aprendizaje de Flutter y Firebase.	Alta	Medio	Tutoriales del curso, programación en parejas y asignar primero tareas pequeñas a quien tenga menos experiencia.
R6	Crecimiento del alcance (nuevas funciones pedidas en el camino).	Media	Medio	Mantener la priorización de requisitos; toda función nueva pasa por el control de cambios y, si no es de prioridad Alta, se mueve a una versión futura.
R7	Poca disponibilidad del equipo en semanas de parciales.	Media	Medio	Planificar con holgura, repartir tareas en Trello y hacer un seguimiento semanal breve.
R8	Conflictos al integrar el código de varios integrantes.	Media	Bajo	Ramas por funcionalidad, pull requests pequeños y revisión cruzada.
R9	Carga inicial lenta de la PWA en Flutter web.	Media	Medio	Optimizar imágenes, carga diferida y caché del service worker; medir con Lighthouse en la Transición.

12. Glosario

Término	Definición
BD Central	Sistema académico-administrativo de la UNIMET que informa si un estudiante está activo y solvente.
Cupo	Plaza disponible en una disciplina. El cupo máximo es el número de estudiantes que puede atender.
Disciplina / Deporte	Actividad deportiva ofrecida por la universidad, identificada por un código único.
Inscripción vigente	Inscripción en estado PENDIENTE_PAGO o CONFIRMADA.
Solvencia	Condición de un estudiante que no tiene deudas pendientes con la universidad.
Reseña	Calificación de 1 a 5 y comentario que un estudiante deja sobre un deporte.
OpenUP	Proceso Unificado Abierto: proceso iterativo e incremental, guiado por casos de uso y centrado en la arquitectura, con cuatro fases.
Hito	Punto de control al final de cada fase de OpenUP en el que se revisan los entregables.
PWA	Aplicación Web Progresiva: aplicación web instalable que puede funcionar sin conexión.
Firestore	Base de datos NoSQL en tiempo real de Firebase.
Cloud Functions	Funciones que se ejecutan en los servidores de Firebase en respuesta a llamadas o eventos.
MVVM	Modelo–Vista–VistaModelo: patrón que separa la interfaz de la lógica de presentación y de los datos.
Sandbox	Entorno de pruebas de PayPal en el que no se mueve dinero real.
UML	Lenguaje Unificado de Modelado, usado para especificar, visualizar y documentar el sistema.